

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
RANCANG BANGUN PORTAL FREELANCE DAN MANAJEMEN PROYEK
TERINTEGRASI CRM SERTA PAYMENT GATEWAY BERBASIS WEBSITE

PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI

Periode 5 Januari – 6 Februari 2026

Oleh:

Naufal Rafiif Irwan

NIM. 2311512025

Dosen Pembimbing:

Rizka Hadelina, M.T

NIP. 199404292022032014



DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
RANCANG BANGUN PORTAL FREELANCE DAN MANAJEMEN PROYEK
TERINTEGRASI CRM SERTA PAYMENT GATEWAY BERBASIS WEBSITE
PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI

Periode 5 Januari – 6 Februari 2026

Disusun untuk memenuhi pesyaratan kelulusan
Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan

Oleh :

Naufal Rafiif Irwan

NIM. 2311512025



DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

SURAT PERNYATAAN
LAPORAN PRAKTER KERJA LAPANGAN (PKL)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Naufal Rafiif Irwan

NIM : 2311512025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Laporan PKL ini saya buat dengan sebenarnya dan berdasarkan sumber yang benar.
2. Objek tempat saya melaksanakan PKL berbentuk CV/PT/Pemerintahan dan dinyatakan masih aktif operasional hingga saat ini.
3. Data perusahaan dalam laporan PKL ini benar adanya dan bersifat valid.
4. Laporan ini bukan merupakan hasil plagiat/menjiplak karya ilmiah orang lain.
5. Laporan ini merupakan hasil kerja saya sendiri (bukan buatan/dibuatkan orang lain)
6. Buku referensi yang saya gunakan untuk laporan PKL ini merupakan buku yang terbit dalam 5 (lima) tahun terakhir ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya kedapatan telah melanggar salah satu dari pernyataan saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi skorsing, DO (*Drop Out*), hingga Penghapusan gelar akademik yang saya peroleh dari Perguruan Tinggi ini.

Padang, Maret 2026

Yang menyatakan,

Naufal Rafiif Irwan

NIM. 2311512025

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANG BANGUN PORTAL FREELANCE DAN MANAJEMEN PROYEK
TERINTEGRASI CRM SERTA PAYMENT GATEWAY BERBASIS WEBSITE
Periode 5 Januari – 6 Februari 2026

Oleh:

Naufal Rafiif Irwan
NIM. 2311512025

Menyetujui,
PEMBIMBING PKL

Rizka Hadelina, M.T
NIP. 199404292022032014

Ketua Departemen Teknik Komputer

Dr.Eng Tati Erlina
NIP. 197804142002122003

HALAMAN PENGESAHAN
RANCANG BANGUN PORTAL *FREELANCE* DAN MANAJEMEN PROYEK
TERINTEGRASI *CRM* SERTA *PAYMENT GATEWAY* BERBASIS *WEBSITE*
PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI

Periode 5 Januari – 6 Februari 2026

Oleh:

Naufal Rafiif Irwan

NIM. 2311512025

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini telah diseminarkan dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Serta disahkan oleh Ketua Departemen Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.

Demikianlah lembaran pengesahan ini dibuat untuk diketahui Bersama.

Padang, Maret 2026

Pembimbing

Rizka Hadelina, M.T

NIP. 199404292022032014

LEMBAR PENGESAHAN

**Rancang Bangun Portal Freelance dan Manajemen Proyek Terintegrasi CRM
serta Payment Gateway Berbasis Website**

PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI

Periode 5 Januari – 6 Februari 2026



Oleh:

Naufal Rafiif Irwan

NIM. 2311512025

**Menyetujui,
Pembimbing PKL**

Vahqrul Ridho

ABSTRAK

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah wajib yang menjadi salah satu syarat lulus mahasiswa Departemen Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. PKL merupakan kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. Dalam penyusunan laporan, PKL ini dilakukan di PT. ARG Solusi Teknologi, dengan fokus utama pada bidang pengembangan aplikasi web. Pelaksanaan PKL ini dilakukan dari tanggal 5 Januari 2025 hingga 6 Februari 2025. Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah aplikasi web pemesanan layanan IT dan manajemen proyek perangkat lunak (ArgeFlow), yang dilengkapi dengan fitur pemesanan layanan, alokasi tim *programmer*, pelacakan progres pengerjaan (*tracking*), manajemen revisi proyek, serta integrasi pemrosesan pembayaran otomatis menggunakan *payment gateway*. Implementasi teknologi seperti Laravel, React.js (Inertia), dan MySQL memberikan efisiensi dalam pengelolaan data, arsitektur antarmuka yang lebih dinamis, serta kemudahan dalam interaksi fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kegiatan PKL ini berhasil meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pengembangan perangkat lunak *full-stack* dan pengelolaan *database* secara nyata.

Kata kunci: Laravel, React.js, MySQL, Midtrans, Aplikasi Pemesanan Layanan, Manajemen Proyek

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan praktek kerja lapangan di PT. ARG Solusi Teknologi.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan di Departemen Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas.

Laporan ini membahas tentang "Rancang Bangun Portal Freelance dan Manajemen Proyek Terintegrasi CRM serta Payment Gateway Berbasis Website". Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa selesainya laporan PKL ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan hingga selesai.
2. Kepada Orangtua yang telah memberikan dorongan besar bagi penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan praktek kerja lapangan.
3. Kepada Ibu Dr. Eng. Tati Erlina, MIT, selaku Ketua Departemen Teknik Komputer.
4. Kepada Ibu Rizka Hedelina, selaku Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan.
5. Kepada Saudara Alex Wardana, S. Pd, selaku CEO PT. ARG Solusi Teknologi.
6. Kepada Saudara Vahqrul Ridho, S. Kom selaku pembimbing PKL di PT. ARG Solusi Teknologi.
7. Beserta pihak lainnya yang telah membantu penulis selama melakukan praktek kerja lapangan dan membantu menyukkseskan penyusunan laporan praktik kerja lapangan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Padang, Maret 2026
Yang menyatakan,

Naufal Rafiif Irwan
2311512025

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Tujuan.....	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	5
2.1 Lingkup Pekerjaan	5
2.1.1 Profil Perusahaan.....	5
2.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan.....	6
2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	6
2.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan	7
2.2 Deskripsi Pekerjaan.....	10
2.3 Jadwal Kerja.....	11
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	14
3.1 Model Pengembangan Sistem	14
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	14

3.2.1 Kebutuhan Fungsional.....	14
3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	15
3.3 Perancangan Sistem	16
3.3.1 Perancangan Arsitektur Sistem.....	16
3.3.2 Perancangan Database	17
3.4 Implementasi Sistem	28
3.4.1 Implementasi Database.....	28
3.4.2 Implementasi Backend	29
3.4.3 Implementasi <i>Frontend</i> untuk klien.....	32
3.4.4 Implementasi <i>Frontend</i> untuk <i>programmer</i>	40
3.4.5 Implementasi Frontend untuk admin	43
3.5 Pengujian Sistem.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan	52
4.2 Kendala Yang Dihadapi	53
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jadwal kerja.....	11
Tabel 3. 1 User	20
Tabel 3. 2 Oders	21
Tabel 3. 3 Orders_progress	23
Tabel 3. 4 Progress_comments.....	24
Tabel 3. 5 Progress_reactions.....	24
Tabel 3. 6 Revisions	24
Tabel 3. 7 Revisions	25
Tabel 3. 8 Teams.....	25
Tabel 3. 9 Members.....	26
Tabel 3. 10 Team_rating.....	26
Tabel 3. 11 Transactions.....	26
Tabel 3. 12 Orders_payments.....	27
Tabel 3. 13 Pengujian sistem.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo argenesia	5
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan	7
Gambar 3. 1 Model pengembangan sistem metode agile.....	14
Gambar 3. 2 Flowchart client.....	16
Gambar 3. 3Flowchart programmer.....	17
Gambar 3. 4 Flowchart admin.....	17
Gambar 3. 5 Entity Relationship Diagram (ERD)	20
Gambar 3. 6 Pembuatan tabel <i>database</i> dengan fitur <i>migration</i>	29
Gambar 3. 7 Contoh relasi fungsi pada model Order di sistem ArgeFlow	30
Gambar 3. 8 Kode OrderController untuk penanganan alur reservasi pesanan.....	31
Gambar 3. 9 Kode ProgressController dan tata letak hierarki pengontrol multi <i>role</i> .	32
Gambar 3. 10 Halaman antarmuka utama.....	33
Gambar 3. 11 Halaman registrasi	33
Gambar 3. 12 Halaman login	34
Gambar 3. 13 Halaman layanan yang disajikan.....	35
Gambar 3. 14 Halaman preferensi tim programmer	35
Gambar 3. 15 Halaman lengkapi informasi order	36
Gambar 3. 16 Halaman Ringkasan order	36

Gambar 3. 17 Halaman pembayaran midtrans	37
Gambar 3. 18 Halaman pembayaran berhasil	37
Gambar 3. 19 Halaman tabel riwayat pesanan seluruh proyek aktif pengguna	38
Gambar 3. 20 Halaman monitor progres kerja tim	39
Gambar 3. 21 Halaman komentar postingan.....	39
Gambar 3. 22 Halaman rating dan review proyek	40
Gambar 3. 23 Halaman dashboard programmer	41
Gambar 3. 24 Halaman tabel riwayat programmer	42
Gambar 3. 25 Halaman pengisian progres kerja	43
Gambar 3. 26 Halaman dashboard Administrator.....	44
Gambar 3. 27 Halaman manajemen katalog produk layanan	45
Gambar 3. 28 Halaman penambahan tim.....	46
Gambar 3. 29 Halaman cek log transaksi proyek	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI adalah perusahaan yang bergerak di sektor teknologi informasi di Kota Padang, dengan spesialisasi pada pengembangan perangkat lunak dan solusi digital. Fokus layanannya mencakup pembuatan aplikasi web, aplikasi seluler, hingga pembangunan sistem informasi manajemen bagi instansi pemerintah dan swasta. Meningkatnya kebutuhan transformasi digital belakangan ini berdampak langsung pada bertambahnya volume proyek yang ditangani perusahaan. Situasi ini menjadikan PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI tempat yang ideal untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), khususnya dalam mempelajari dinamika pengembangan sistem di industri nyata.

Pengamatan langsung selama masa PKL menyoroti beberapa aspek krusial dalam alur kerja perusahaan: pengelolaan pemesanan layanan, manajemen alokasi tim programmer (freelancer), dan pelaporan progres pengerjaan kepada klien. Saat ini, proses pemesanan proyek dan koordinasi harian seringkali masih dilakukan secara konvensional mengandalkan aplikasi pesan instan. Cara ini memang terlihat praktis. Namun, ketika jumlah proyek dan programmer yang terlibat semakin banyak, masalah mulai muncul. Diskusi proyek yang penting serta riwayat permintaan revisi sering kali tertimbun oleh percakapan informal. Ketiadaan sistem pelacakan proyek (issue/progress tracking) yang terpusat membuat klien maupun administrator kesulitan memantau status penyelesaian proyek yang sebenarnya secara real-time.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah proses administrasi dan transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran pemesanan layanan yang dilakukan dengan metode transfer manual mengharuskan adanya konfirmasi dan verifikasi secara manual pula, yang rentan terhadap keterlambatan serta kesalahan pendataan. Selain itu, ketiadaan sistem penilaian terpadu terhadap performa kerja tim programmer membuat evaluasi kualitas layanan menjadi kurang objektif secara jangka panjang. Klien sangat membutuhkan platform yang memberikan transparansi penuh—mulai dari melihat

progres, memberikan komentar, menyetujui penyelesaian proyek (accept-completion), hingga membayar tagihan secara mudah dan aman.

Menjawab tantangan tersebut, diperlukan sebuah sistem komprehensif berupa Portal Freelance dan Manajemen Proyek berbasis web. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi pemesanan layanan, tetapi juga harus terintegrasi dengan ekosistem Customer Relationship Management (CRM) untuk memastikan interaksi yang terstruktur antara klien, programmer, dan admin. Penerapan sistem CRM dan manajemen proyek terbukti mampu meningkatkan efisiensi pemantauan dan kepuasan interaksi antara perusahaan dengan klien. Selain itu, untuk menyelesaikan masalah administrasi finansial, pengadopsian Payment Gateway menjadi solusi modern. Sistem pembayaran terotomatisasi ini mampu menangani transaksi secara mandiri sehingga respons layanan perusahaan menjadi jauh lebih cepat dan profesional .

Atas dasar kebutuhan inilah, laporan disusun dengan judul "Rancang Bangun Portal Freelance dan Manajemen Proyek Terintegrasi CRM serta Payment Gateway Berbasis Website". Sistem yang dirancang bertujuan memusatkan seluruh data layanan, penugasan tim programmer, pelacakan progres dengan fitur komentar, manajemen revisi, hingga otomatisasi penagihan (invoicing) dalam satu wadah. Adapun pembahasan laporan akan difokuskan pada perancangan arsitektur aplikasi Full-Stack (Laravel dan React.js), pengintegrasian API Midtrans untuk otomatisasi pembayaran, serta penerapan fitur kolaborasi antar role user di lingkungan manajemen proyek.

1.2 Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam laporan magang ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik utama, penulis menetapkan batasan-batasan masalah pada perancangan dan pengembangan aplikasi sebagai berikut:

1. Fokus Pengembangan Berbasis *Web* Aplikasi yang dibangun difokuskan pada *platform* berbasis *website* (tidak mencakup aplikasi *mobile native*) yang dikembangkan secara *End-to-End (Full-Stack)*. Pengembangan antarmuka pengguna (*Frontend*) menggunakan pustaka *React.js* terintegrasi dengan *Inertia.js*, sedangkan penanganan logika *Backend* dan interaksi *database MySQL* menggunakan *framework Laravel*.

2. Hak Akses dan Manajemen Peran Pengguna (*Role Management*) Sistem dioperasikan dengan membatasi kewenangan akses ke dalam tiga peran (*role*) utama, yaitu:
 - a) Klien (*Client*): Pihak yang dapat mengeksplorasi layanan IT yang ditawarkan, melakukan pemesanan, melihat riwayat *invoice*, memberikan ulasan (*rating*), serta memantau dan berinteraksi dalam progres pengerjaan pesanan.
 - b) Tim Pengembang (*Programmer*): Pihak *freelancer* perusahaan yang dapat melihat tugas turunan, melaporkan rincian langkah pengerjaan (mengunggah progres), serta memantau pendapatan hasil kerja.
 - c) Superadmin: Pihak pengelola dari manajemen PT. ARG Solusi Teknologi yang memiliki kontrol penuh terhadap keseluruhan operasi kelola (pengaturan layanan, manajemen *programmer*, validasi pesanan, persetujuan penugasan tim, hingga pemantauan *dashboard* analitik).
3. Sistem Manajemen Pemesanan (*Order*) dan Alokasi Tim Ruang lingkup pemesanan layanan difokuskan pada katalog jasa teknologi informasi (misalnya: pembuatan aplikasi, desain). Sistem dilengkapi dengan fitur preferensi tim (*Team Preference*), di mana klien dapat meninjau kualifikasi tim *programmer* sebelum pesanan disetujui, serta alokasi tim baik secara otomatis maupun manual oleh administrator.
4. Integrasi Ekosistem *Customer Relationship Management* (CRM) Interaksi antara klien dan *programmer* dipusatkan pada halaman Manajemen Progres secara *real-time*. Cakupan fitur CRM dibatasi pada unggahan pembaruan dokumentasi (*progress update*), sistem komentar (*progress comments*), *reaction* (suka/tidak suka), mekanisme pelaporan revisi *bug* atau fitur, serta fitur penutupan proyek (*accept-completion*) secara transparan.
5. Implementasi Transaksi dengan Layanan Pihak Ketiga (*Payment Gateway*) Proses penyelesaian faktur (*invoicing*) dan pembayaran klien dikelola melalui integrasi *API Payment Gateway* Midtrans. Sistem akan mengurus validasi dan deteksi otomatis berhasil atau gagalnya transaksi melalui metode pemanggilan *Webhook* notifikasi pembayaran, sehingga perusahaan tidak perlu memeriksa mutasi secara manual.
6. Transparansi Sistem Finansial Internal Penulis membatasi sistem finansial internal hanya pada fitur pelacakan pendapatan otomatis (*Earning Dashboard*), yang akan mengakumulasi besaran pembayaran pesanan yang berhasil

dikonversi menjadi pendapatan bagi tim *programmer* sesuai regulasi internal perusahaan.

1.3 Tujuan

1. Merancang dan membangun Portal *Freelance* dan Manajemen Proyek berbasis *web* yang terintegrasi dengan sistem *Customer Relationship Management* (CRM) untuk memusatkan data layanan, riwayat pemesanan, dan progres pengerjaan, sehingga memudahkan pemantauan proyek secara terpadu dan *real-time*.
2. Mengimplementasikan integrasi API *Payment Gateway* menggunakan layanan Midtrans guna mengotomatisasi proses pembuatan tagihan (*invoicing*) dan verifikasi penyelesaian pembayaran klien secara aman, cepat, dan efisien.
3. Menyediakan sistem kolaborasi dan pencatatan masalah terstruktur antara Klien dan tim *Programmer* PT. ARG Solusi Teknologi—melalui fungsionalitas manajemen unggahan progres, komentar interaktif, serta manajemen revisi proyek—guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengerjaan.
4. Menerapkan ilmu pengetahuan serta keterampilan teknis pemrograman yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam skenario industri nyata, secara khusus pada pengembangan aplikasi *Full-Stack* (menggunakan *framework* Laravel dan React.js) beserta integrasi layanan API pihak ketiga.
5. Memperoleh pengalaman profesional dan wawasan praktis mengenai alur kerja pengembangan perangkat lunak (*Software Development Life Cycle*) berbasis tim, serta memahami standar kedisiplinan kerja dan komunikasi di lingkungan perusahaan penyedia solusi digital.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Lingkup Pekerjaan

Bagian ini menguraikan gambaran umum mengenai PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI sebagai instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Pembahasan meliputi profil perusahaan, sejarah singkat pendirian, visi dan misi, struktur organisasi yang berlaku, serta ruang lingkup layanan bisnis perusahaan guna memberikan pemahaman menyeluruh mengenai lingkungan kerja instansi.

2.1.1 Profil Perusahaan

PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI adalah perusahaan yang bergerak di sektor teknologi informasi dan berkantor pusat di Kota Padang. Perusahaan ini menyediakan layanan teknologi menyeluruh, mulai dari pengembangan perangkat lunak (software development), integrasi sistem, hingga pengadaan infrastruktur IT bagi berbagai instansi.



Gambar 2. 1 Logo argenesia

Berikut adalah identitas lengkap perusahaan:

Nama Perusahaan	: PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI
Bidang Usaha	: Teknologi Informasi & Pengembangan Perangkat Lunak
Alamat	: Jalan Puti Bungsu 17B, Jl. Belanti Permai 2 No.Kav 2, Kota Padang, Sumatera Barat 25173
Email	: cs@argenesia.com
Website	: https://argenesia.com/

2.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. ARG Solusi Teknologi, atau yang lebih dikenal dengan nama ARGENESIA, adalah perusahaan penyedia jasa yang bergerak spesifik di bidang Teknologi Informasi (IT). Sebagai perusahaan teknologi yang inovatif, ARGENESIA secara konsisten menghasilkan produk perangkat lunak serta desain solusi bisnis yang profesional.

Perusahaan memiliki komitmen kuat untuk menyediakan layanan dan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing klien serta membantu mereka mencapai kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Dengan didukung oleh tim yang memiliki kompetensi tinggi, jaringan yang luas, serta profesionalisme kerja, ARGENESIA mampu menghadirkan solusi cerdas melalui penggabungan teknologi terbaru. Hasilnya adalah produk dengan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna akhir.

Adapun layanan yang disediakan oleh ARGENESIA cukup beragam. Di bidang perangkat lunak pemerintahan dan instansi, tersedia layanan Web Dinas, E-absensi (berbasis Android & iOS), E-panel, *Index* Kepuasan, Web Informasi Adat Istiadat, Sistem Informasi Arsip Kependudukan, hingga Sistem Informasi Akademik.

Sementara itu, untuk solusi infrastruktur dan perangkat keras, perusahaan menyediakan instalasi CCTV, Videotron, Sistem Parkir beserta modulnya, Mesin Antrian, serta teknologi IoT *Smart Home*. Layanan lainnya mencakup pengembangan aplikasi Tourism berbasis Android, Radio Online, serta Simulasi Ujian.

Tercatat, ARGENESIA telah berhasil menyelesaikan berbagai proyek strategis. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Sistem Antrian Imigrasi Kelas 1 Padang dan Sistem Informasi Index Kepuasan untuk KPPN Solok. Di sektor pendidikan dan pelatihan, perusahaan telah menangani Sistem Informasi BLK (Balai Latihan Kerja) Padang, serta Sistem Informasi Akademik untuk kampus STIKIP Adzkie Padang dan STIKES Amanah Padang, beserta berbagai proyek lainnya.

2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Dalam menjalankan operasional perusahaan, PT. ARG Solusi Teknologi memiliki Visi dan Misi, yaitu:

1. Visi

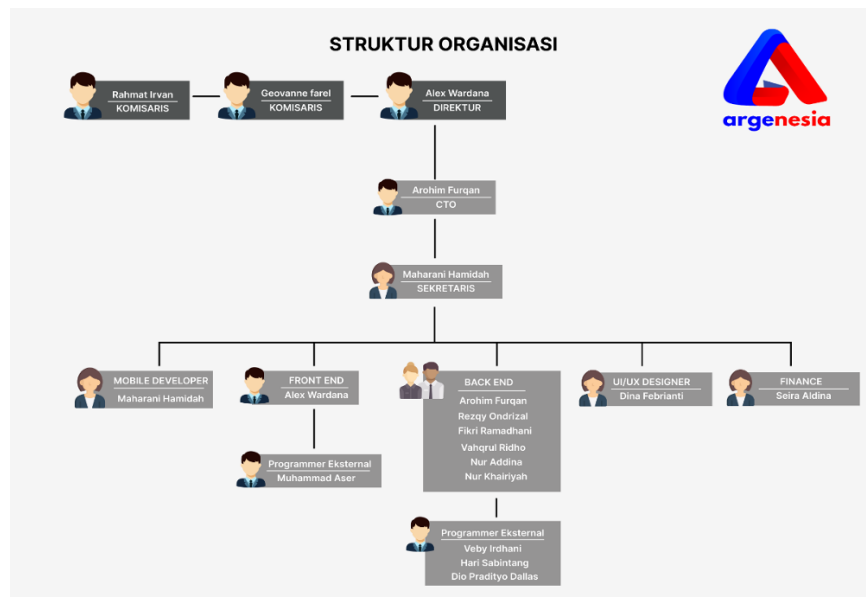
Setiap Bisnis dapat di publikasi dan di monitoring secara digital sehingga terus meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka secara terukur

2. Misi

Menjadi Perusahaan yang menghadirkan solusi dari segi teknologi Informasi dengan komitmen kami berinovasi, Profesional dan semangat kerja Positif untuk memberikan pelayanan terbaik.

2.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dari PT. ARG Solusi Teknologi disusun dan dirancang sesuai dengan fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab dari setiap bagian di berbagai bidang. Berikut di bawah ini merupakan struktur organisasi PT. ARG Solusi Teknologi:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut adalah penjelasan tentang struktur organisasi pada PT. ARG Solusi Teknologi:

A. Komisaris (Rahmat Irvan & Geovanne Farel)

Komisaris bertugas dalam memberikan pengawasan strategis dan kebijakan untuk perusahaan.

B. Direktur (Alex Wardana)

1. Direktur dari Argenesia memiliki peran penting dalam mengarahkan, mengelola, dan mengawasi kegiatan operasional di dalam Perusahaan.
2. Bertanggung jawab untuk merumuskan strategi bisnis, mengambil keputusan strategis, dan mengelola sumber daya perusahaan secara efisien.
3. Memastikan perusahaan tetap kompetitif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi.
4. Memenuhi standar keuangan yang tinggi, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, serta mengembangkan produk dan layanan inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau klien.

C. CTO (Chief Technology Officer - Arohim Furqan)

1. CTO dari Argenesia berperan penting dalam mengembangkan strategi teknologi, mengelola infrastruktur IT, mendorong inovasi, menjaga keamanan teknologi informasi, memimpin tim IT, dan mengembangkan solusi dengan teknologi baru.
2. Berperan dalam penggunaan teknologi yang efektif dan strategis untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan.

D. Sekretaris (Maharani Hamidah)

1. Sekretaris bertugas mendukung administrasi dan operasional sehari-hari untuk CTO dan Direktur.

2. Bertanggung jawab atas manajemen dokumen, penjadwalan, dan tugas administratif lainnya yang diperlukan untuk kelancaran operasional.

E. Mobile Developer (Maharani Hamidah)

1. Bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi mobile perusahaan.
2. Memastikan aplikasi mobile berfungsi dengan baik, memiliki fitur yang relevan, dan user-friendly.

F. Frontend Developer (Alex Wardana, Programmer Eksternal (Muhammad Aser))

1. Menangani pengembangan antarmuka pengguna dan interaksi di situs web atau aplikasi perusahaan.
2. Memastikan pengalaman pengguna yang optimal dengan desain yang responsif dan menarik.

G. Backend Developer (Arohim Furqan, Fikri Ramadhani, Vahqrul Ridho, Nur Addina, Programmer Eksternal (Veby Irdhani, Hari Sabintang, Dio Pradityo Dallas))

1. Mengelola logika server, basis data, dan aplikasi backend yang mendukung front end.
2. Memastikan sistem backend berfungsi dengan efisien, aman, dan dapat diandalkan.

H. UI/UX Designer (Dina Febrianti)

1. Bertugas dalam merancang dan mengoptimalkan pengalaman pengguna serta antarmuka desain produk perusahaan.
2. Menyusun desain yang user-friendly dan visual yang menarik untuk meningkatkan interaksi dan kepuasan pengguna.

I. Finance (Seira Aldina)

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, pembukuan, dan laporan keuangan perusahaan.
2. Mendukung pengambilan keputusan strategis dengan analisis keuangan yang akurat dan mendalam.

Struktur organisasi di atas menunjukkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap posisi dan divisi di Argenesia, memastikan efisiensi dan koordinasi dalam operasional perusahaan, serta mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang

2.2 Deskripsi Pekerjaan

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung selama lima minggu di PT. ARG SOLUSI TEKNOLOGI, penulis diberikan tanggung jawab penuh untuk mengembangkan sebuah sistem *Customer Relationship Management* (CRM) berbasis web. Rangkaian kegiatan dimulai pada minggu pertama dengan tahap adaptasi lingkungan kerja dan pendalaman materi teknis. Fokus utama pada minggu awal ini adalah mempelajari fitur-fitur terbaru pada kerangka kerja *Laravel 12*, khususnya penggunaan *Eloquent ORM* untuk memastikan manajemen basis data dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Memasuki minggu kedua, penulis mulai beralih pada tahap pengembangan proyek utama. Dalam pengerjaan sistem ini, penulis berperan sebagai *Full Stack Developer* yang menangani seluruh siklus pengembangan secara mandiri. Proses diawali dengan perancangan alur sistem melalui pembuatan diagram-diagram pendukung serta perancangan desain antarmuka (*User Interface*). Kegiatan ini terus berlanjut hingga minggu ketiga dan keempat, di mana penulis melakukan implementasi kode (*coding*) untuk membangun sisi *Frontend* (tampilan pengguna) dan *Backend* (logika server).

Pada akhir minggu keempat, proses pengembangan sistem dinyatakan selesai. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pengujian aplikasi (*testing*) guna

memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik dan bebas dari kesalahan (*bug*). Rangkaian kegiatan PKL akhirnya ditutup pada minggu kelima, di mana penulis fokus pada penyusunan dokumentasi teknis serta pembuatan laporan akhir PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proyek yang telah diselesaikan.

2.3 Jadwal Kerja

Jadwal kerja penulis selama masa praktek kerja lapangan ialah dalam satu minggu penulis memiliki hari kerja dimulai dari hari Senin-Jumat yang dimulai dari pukul 10:00 – 17:00 WIB. Berikut ialah rincian jadwal kerja penulis setiap hari nya:

Tabel 2. 1 Jadwal kerja

No.	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan
1.	Senin/5 Januari 2026	Perkenalan dan pemberian modul pembelajaran laravel
2.	Selasa/6 Januari 2026	Belajar modul laravel 12 dari modul yang diberikan
3.	Rabu/7 Januari 2026	Lanjutan belajar modul laravel 12 dari modul yang diberikan
4.	Kamis/8 Januari 2026	Belajar CRUD dasar dari modul yang diberikan
5.	Jumat/9 Januari 2026	Lanjutan belajar CRUD dasar beserta visualisasinya
6.	Senin/12 Januari 2026	Diskusi terkait ide proyek yang akan dikerjakan dengan mentor
7.	Selasa/13 Januari 2026	Perancangan usecase diagram dan erd proyek
8.	Rabu/14 Januari 2026	Perancangan tampilan dan techstack
9.	Kamis/15 Januari 2026	Lanjutan perancangan website

10.	Jumat/16 Januari 2026	Finishing ide
11.	Senin/19 Januari 2026	Inisialisasi proyek di laravel 12 dan membuat model yang diperlukan
12.	Selasa/20 Januari 2026	Membuat tampilan front end user page
13.	Rabu/21 Januari 2026	Membuat back end user page
14.	Kamis/22 Januari 2026	Lanjutan membuat back end pada user page
15.	Jumat/23 Januari 2026	Finishing user page dan konsultasi ke mentor terkait
16.	Senin/26 Januari 2026	Membuat tampilan front end admin page
17.	Selasa/27 Januari 2026	Membuat back end admin page
18.	Rabu/28 Januari 2026	Menghubungkan admin page ke user page
19.	Kamis/29 Januari 2026	Finishing proyek
20.	Jumat/30 Januari 2026t	Pengujian dengan mentor
21.	Senin/2 Februari 2026	Menyusun Laporan pkl
22.	Selasa/3 Februari 2026	Menyusun Laporan pkl
23.	Rabu/4 Februari 2026	Menyusun Laporan pkl

24.	Kamis/5 Februari 2026	Menyusun Laporan pkl
25.	Jumat/6 Februari 2026	Menyusun Laporan pkl

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Model Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan sistem Portal Freelance dan Manajemen Proyek Terintegrasi CRM serta Payment Gateway (ArgeFlow) ini, penulis menggunakan pendekatan metode Agile dengan kerangka kerja (*framework*) Scrum. Berbeda dengan metode linier, metode Scrum dipilih karena menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan kebutuhan (*requirement*) perangkat lunak, serta mengutamakan kolaborasi dan iterasi pengembangan berkelanjutan selama masa pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).



Gambar 3. 1 Model pengembangan sistem metode agile

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem informasi Portal *Freelance* dan Manajemen Proyek (ArgeFlow) yang dikembangkan harus memenuhi beberapa kebutuhan fungsional utama berdasarkan peran pengguna (*role*). Untuk memungkinkan pengguna membuat akun, masuk, dan mengelola profil mereka, sistem ini harus menyediakan fitur pendaftaran dan autentikasi yang terbagi menjadi Klien, *Programmer*, dan Superadmin.

Dari sisi fungsionalitas pengguna, Klien harus dapat melihat katalog layanan jasa IT yang tersedia, termasuk detail harga, estimasi waktu (*standard days*), dan deskripsi layanan. Klien juga harus dapat melakukan pemesanan layanan yang disertai dengan fitur pemilihan preferensi tim *programmer*. Setelah pemesanan disetujui, Klien maupun *Programmer* wajib memiliki akses ruang kolaborasi CRM (*Customer Relationship Management*) untuk saling membagikan unggahan kemajuan proyek,

memberikan umpan balik (komentar/revisi), dan menyetujui penyelesaian pesanan (*accept-completion*).

Sistem juga harus mencatat proses administrasi secara otomatis, di mana Klien melakukan pembayaran tagihan mandiri yang terintegrasi langsung dengan *Payment Gateway (Midtrans)*. Di sisi lain, Programmer membutuhkan fitur untuk mengelola tugas turunan dan melacak konversi pendapatan dari proyek yang dikerjakan. Terakhir, Superadmin berfungsi untuk memonitor keseluruhan arus data, mengatur ketersediaan layanan dan tim, memvalidasi transaksi yang masuk, dan mendistribusikan penugasan (*auto/manual assign*) secara efisien. Secara keseluruhan, integrasi fitur-fitur ini dirancang guna memfasilitasi transaksi layanan teknologi informasi yang mengedepankan transparansi pengerjaan.

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Adapun kebutuhan non-fungsional dari sistem yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

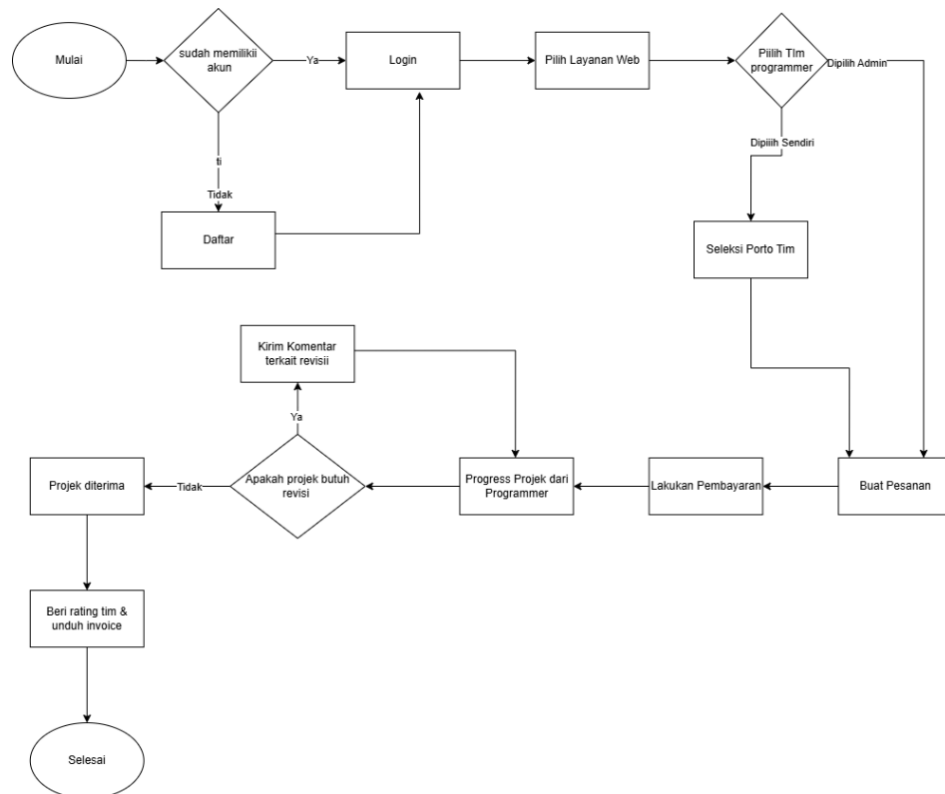
1. Antarmuka Responsif dan Intuitif: Sistem harus memiliki desain layar yang responsif dan mampu menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat, seperti tablet, *smartphone*, maupun *desktop*. Penggunaan antarmuka modis dan aplikatif harus memudahkan para pengguna untuk bernavigasi tanpa harus membaca panduan teknis yang rumit.
2. Kinerja dan Kecepatan (*Performance*): Tampilan halaman diproses menggunakan *SPA (Single Page Application)* yang didukung oleh React.js dan Inertia, sehingga perpindahan antarhalaman transaksi maupun *dashboard* proyek berlangsung sangat cepat tanpa memuat ulang situs (*page reload*).
3. Keamanan Transaksi (*Security*): Sistem harus mampu menjaga kerahasiaan data pembeli dengan menghapus penanganan data pembayaran secara manual pada *server* perusahaan, serta menggantinya dengan protokol *Webhook API*

Midtrans yang terenkripsi aman demi mencegah status palsu pada penagihan *invoice*.

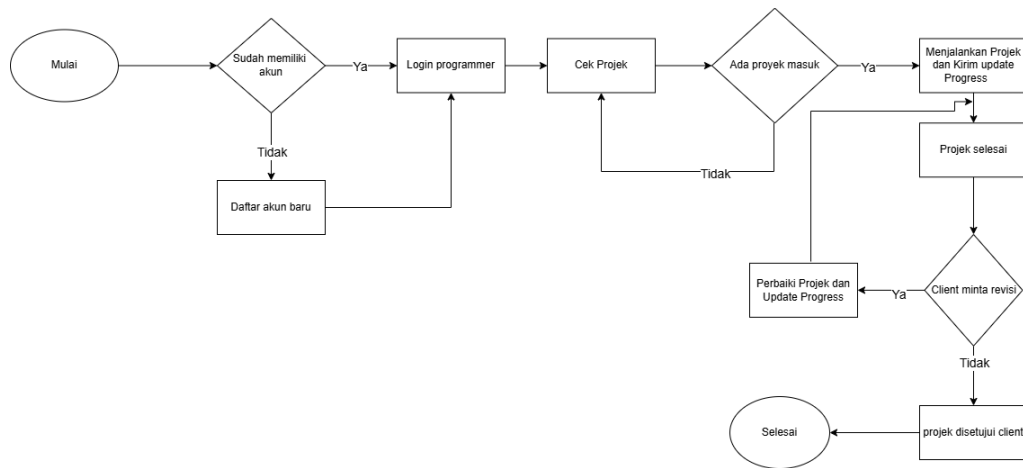
3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 Perancangan Arsitektur Sistem

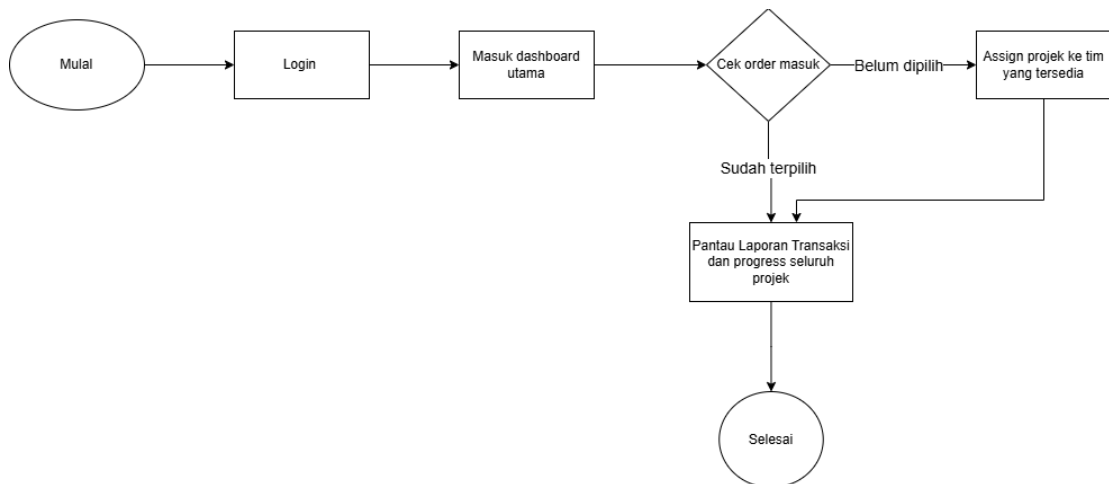
Untuk memahami alur kerja sistem pemesanan jasa pengembangan website dan aplikasi yang dikembangkan, digunakan diagram *flowchart* sebagai representasi visual dari proses yang terjadi di dalam sistem. *Flowchart* ini menggambarkan bagaimana pengguna yaitu Client, Programmer, dan Admin—berinteraksi dengan sistem, mulai dari proses pendaftaran akun, pemesanan dan pembayaran layanan oleh klien, pengerjaan serta pelaporan progress oleh tim programmer, hingga pengawasan transaksi dan manajemen tim yang dilakukan oleh admin.



Gambar 3. 2 Flowchart client



Gambar 3. 3Flowchart programmer



Gambar 3. 4 Flowchart admin

3.3.2 Perancangan Database

1. Relasi antar Tabel Sistem

Pada sistem ini, terdapat beberapa tabel utama yang memiliki relasi satu sama lain untuk mendukung sistem informasi pemesanan jasa pengembangan website dan aplikasi berbasis web. Tabel-tabel utama dalam sistem ini meliputi users, services, orders, teams, order_progress, revisions, transactions, dan team_ratings.

Tabel *users* menyimpan informasi pengguna sistem, baik admin, pelanggan (client), maupun programmer (freelancer), dengan atribut name, email, password, dan role. Tabel ini menjadi pusaran utama hak akses. Relasi antara tabel *users* dan *programmer_profiles* bersifat *one-to-one*, yang ditunjukkan dengan *user_id* pada tabel profil tersebut. Hal ini berarti setiap *programmer* memiliki lembar portofolio dan pengaturan tarif per-jam tersendiri yang terkait dengan identitas utamanya.

Tabel *services* menyimpan daftar informasi mengenai katalog jasa yang tersedia, seperti spesifikasi aplikasi *mobile* atau jenis *website*, beserta harga dasar, fitur, jumlah hari penyelesaian standar, serta faktor tingkat kesulitannya. Tabel ini memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *orders*, di mana satu jenis layanan *service* dapat dipesan berulang kali oleh banyak klien untuk pesanan proyek yang berbeda-beda.

Tabel *orders* digunakan untuk menyimpan data transaksi pesanan (*project*) yang divalidasi dan disepakati oleh klien. Tabel ini memiliki relasi dengan *users* melalui atribut *user_id*, yang menunjukkan bahwa setiap pesanan diajukan oleh seorang klien tertentu. Selain itu, tabel ini juga memiliki relasi dengan *teams* melalui *team_id*, yang menandakan kelompok kerja mana yang dipilih atau ditugaskan mengerjakan pesanan tersebut. Pada tabel ini juga ditanam informasi penentuan biaya *down-payment* (DP), pelunasan (*final amount*), riwayat proses pembayaran pihak ketiga (*Midtrans*), serta rentetan status perkembangan pekerjaan.

Tabel *teams* digunakan untuk menghimpun anggota-anggota ke dalam sebuah departemen regu kerja bayangan. Relasi antara tim pekerja dan *programmer* individu dikelola melalui tabel *team_members*, yang berfungsi sebagai tabel penghubung (*junction table*) dengan atribut *team_id* dan *user_id*. Relasi antar dua tabel entitas ini memungkinkan seorang *programmer* (*user*) bisa dikelompokkan ke dalam sebuah divisi keahlian proyek.

Tabel *order_progress* menyimpan data pembaruan (laporan kerja) harian atau mingguan atas suatu pekerjaan. Relasi tabel ini berfokus ke atribut *order_id* yang

menunjukkan satu rangkaian proyek dapat memiliki sangat banyak rekaman laporan progres kerja (*one-to-many*). Masing-masing laporan di-*submit* dengan relasi kepemilikan oleh seorang programmer_id. Di dalam lingkup progres ini, interaksi pengawasan oleh klien terukir melalui tabel relasi percabangan pendukung; yakni progress_comments dan progress_reactions (sebagai tanggapan umpan balik / *like* atas *update* pengerjaan tersebut).

Tabel *revisions* berperan sebagai fasilitas perbaikan pekerjaan jikalau klien tidak menyetujui laporan tim. Tabel ini berelasi penuh dengan orders lewat order_id dan akun milik klien client_id, mendefinisikan jejak permintaan modifikasi dan mengangkut dokumen ulasan *screenshot* keluhan menuju tim pengembang hingga dituntaskan.

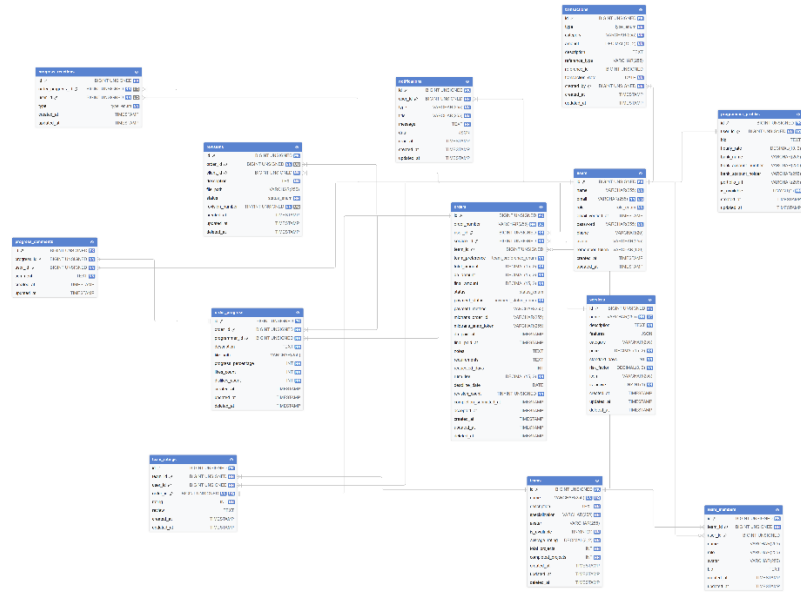
Tabel *transactions* menyimpan rincian aliran sirkulasi dana secara global dalam sistem; baik itu uang masuk (pembayaran proyek dari klien) hingga pengeluaran (pembayaran biaya server / gaji *programmer*). Tabel ini menyatukan berbagai riwayat bon kasir di penjuru sistem menggunakan relasi cerdas berbasis referensi (*polymorphic relation*) melalui kombinasi reference_type dan reference_id (contohnya menautkan rincian bayaran langsung ke nomor ID di tabel pemesanan orders).

Terakhir, tabel *team_ratings* diciptakan untuk menerima umpan balik performa. Tabel ini menghubungkan nilai bintang angka kepuasan (rating) dan ulasan tertulis dari user_id klien, menautkannya pada pesanan order_id yang telah selesai, dan diakumulasikan khusus secara mutlak terhadap rekam jejak grup pekerja tujuan dalam kolom team_id.

Dengan desain relasi ini, sistem mampu mengelola operasi pesanan *freelance* digital secara efisien, memastikan setiap pesanan klien (*order*) dikantongi oleh divisi tim yang kredibel, serta memungkinkan admin untuk mengendalikan kelancaran kas (*transaction*) dan kinerja tim pengembangan *software* melalui pantauan laporan progres (*progress update*) dengan terpusat dan mudah.

2. Entity relationship diagram (ERD)

Untuk memvisualisasikan bagaimana data-data di dalam sistem saling berhubungan, dirancanglah sebuah *Entity Relationship Diagram* (ERD). Diagram ini merepresentasikan struktur database serta keterkaitan antar tabel secara jelas. Berikut adalah bentuk ERD yang diterapkan pada sistem pemesanan jasa pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* ini:



Gambar 3. 5 Entity Relationship Diagram (ERD)

3. Struktur tabel

Tahapan sebelum mengimplementasikan basis data adalah merancang struktur tabel yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Perancangan struktur ini bertujuan untuk menjamin integritas data dan efektivitas penyimpanan, serta mempermudah jalannya manajemen informasi yang berkaitan dengan pemesanan layanan pengembangan *web* dan aplikasi.

Tabel 3. 1 Users

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
------------	-----------	-----------

id	BIGINT UNSIGNED (PK)	ID dasar pengguna awal
name	VARCHAR(255)	Panggilan nama asli orangnya
email	VARCHAR(255)	Alamat surat komunikasi pengguna
role	ENUM	Pangkat derajat jabatan (admin, client, programmer)
email_verified_at	TIMESTAMP	Waktu penyitaan pembenaran surel
password	VARCHAR(255)	Susunan enkripsi keamanan sandi
phone	VARCHAR(20)	Info kontak telekomunikasi (Telepon/WA)
avatar	VARCHAR(255)	Gambar muka diri penggunanya
remember_token	VARCHAR(100)	Sandi memori simpanan otomatis
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Metadata dokumentasi kedatangan akun

Tabel 3. 2 Oders

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	INTEGER (PK)	ID unik pesanan
order_number	VARCHAR	Nomor referensi pesanan unik
user_id	INTEGER (FK)	ID klien pemesan (relasi dengan users.id)

service_id	INTEGER (FK)	ID layanan (relasi dengan services.id)
team_id	INTEGER (FK)	ID tim yang ditugaskan (relasi dengan teams.id)
team_preference	ENUM(choose_team, auto_assign)	Preferensi penentuan tim saat order
total_amount	DECIMAL	Total biaya keseluruhan proyek
dp_amount	DECIMAL	Total DP (Down Payment) pesanan
final_amount	DECIMAL	Total sisa pelunasan pesanan
status	ENUM(pending, dp_paid, in_progress, awaiting_review, revision_requested, final_payment, completed, cancelled)	Status berjalan pesanan proyek
notes	TEXT	Catatan tambahan dari klien
requirements	TEXT	Detail kebutuhan/spek dari klien
requested_days	INTEGER	Permintaan hari pengerjaan target waktu
rush_fee	DECIMAL	Tambahan biaya jika layanan dipercepat
deadline_date	DATE	Tanggal target tenggat waktu selesai
revision_count	TINYINT	Jumlah permintaan revisi

completion_submitted_at	TIMESTAMP	Waktu saat progress kerja disubmit
accepted_at	TIMESTAMP	Waktu klien menerima/menyelesaikan project
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan data pesanan
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan data pesanan
deleted_at	TIMESTAMP	Waktu pesanan dihapus lunak Soft Delete

Tabel 3. 3 Orders_progress

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	ID progres laporan tunggal
order_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Rujukan ke pesanan (<i>Orders</i>)
programmer_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	ID <i>Programmer</i> pelapor progres
description	TEXT	Penjelasan pengerjaan proyek terbaru
file_path	VARCHAR(255)	Lokasi gambar/dokumen <i>screenshot</i> laporan
progress_percentage	INT	Persentase target rampungnya pesanan
likes_count	INT	Total respons <i>likes</i> (<i>Upvote</i>)
dislikes_count	INT	Total respons <i>dislikes</i> (<i>Downvote</i>)

created_at / updated_at / deleted_at	TIMESTAMP	Metadata riwayat catatan kemajuan
--	-----------	-----------------------------------

Tabel 3. 4 Progress_comments

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi	Nama Kolom
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Nomor urut ID komentar	id
progress_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Berinduk laporan khusus progres	progress_id
user_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Pengguna penetik muatan komentar	user_id
comment	TEXT	Muatan baris kalimat kritik	comment
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Waktu modifikasi tulisan dikirim	created_at / updated_at

Tabel 3. 5 Progress_reactions

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Urutan khusus baris reaksi
order_progress_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Tujuan target laporan respons
user_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Referensi ke penonton penyalur respons
type	ENUM	Sentimen aksi (suka / tidak)
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Dokumentasi stempel waktu eksekusi

Tabel 3. 6 Revisions

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	ID pencatatan laporan revisi
order_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Merujuk pesanan spesifik sistem
client_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Orang pembuat laporan keluhan
description	TEXT	Penjelasan masalah dan perbaikan
file_path	VARCHAR(255)	Gambar bukti keluhan visual

status	ENUM	Posisinya tahapan perbaikan pengerjaan
revision_number	TINYINT UNSIGNED	Angka <i>track record</i> revisi
created_at / updated_at / deleted_at	TIMESTAMP	Riwayat data baris penyimpanan

Tabel 3. 7 Revisions

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Urutan pengenalan layanan jasa
name	VARCHAR(255)	Label panggil barang layanan
description	TEXT	Narasi rincian target sistem
features	JSON	Daftar fasilitas <i>software</i> pelengkap
category	VARCHAR(255)	Golongan sektor pelayanan barang
price	DECIMAL(15,2)	Angka acuan patokan biayanya
standard_days	INT	Rentang batas penyerahan target
risk_factor	DECIMAL(3,2)	Variabel kenaikan harga bahaya
icon	VARCHAR(255)	Simbol grafis pelengkap tampilan
is_active	TINYINT(1)	Status pemunculan jualan layanan
created_at / updated_at / deleted_at	TIMESTAMP	Stempel waktu pembaruan <i>service</i>

Tabel 3. 8 Teams

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Angka serial kelompok teknis
name	VARCHAR(255)	Nama kepamoran grup eksekutor
description	TEXT	Gambaran peruntukan kapasitas kinerja
specialization	VARCHAR(255)	Bidang fokus keahlian spesialisasi
avatar	VARCHAR(255)	<i>Icon</i> logotype representasi profil
is_available	TINYINT(1)	Sistem penjagaan waktu luang tim

average_rating	DECIMAL(3,2)	Akumulasi perolehan angka kepuasan
total_projects	INT	Total keseluruhan pekerjaan <i>freelance</i>
completed_projects	INT	Banyak pekerjaan tuntas diamankan
created_at / updated_at / deleted_at	TIMESTAMP	Metadata riwayat pencatatan keanggotaan

Tabel 3. 9 Members

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Urutan sambungan anggota individu
team_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Berkoresponden merujuk ke induk regu
user_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Terhubung data asli personil
name	VARCHAR(255)	Opsi pelengkap panggilan sementara
role	VARCHAR(255)	Titik kedudukan anggota regu
avatar	VARCHAR(255)	Penyajian perwujudan ikon potret
bio	TEXT	<i>Curriculum resume</i> bakatnya (<i>CV</i>)
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Waktu persetujuan penambahan anggota

Tabel 3. 10 Team_rating

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	Nomor baris nilai pemuasan
team_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Tertuju pada regu programmer
user_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Asal si pemberi <i>feedback</i>
order_id	BIGINT UNSIGNED (FK)	Pembatasan rujukan ulasan pesanan
rating	INT	Nilai kepuasan dari klien
review	TEXT	Kata-kata kritikan dari klien
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Modifikasi penyerahan riwayat <i>input</i>

Tabel 3. 11 Transactions

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	BIGINT UNSIGNED (PK)	ID struk unik kas
type	ENUM	Sifat uang pengeluaran/uang masuk
category	VARCHAR(255)	Pengategorian muatan isi bon
amount	DECIMAL(15,2)	Mutlak hitungan uang rupianhya
description	TEXT	Rincian lengkap pesan tujuan
reference_type	VARCHAR(255)	Sistem pengait asal-usul (Tabel)
reference_id	BIGINT UNSIGNED	Pengait tabel sumber transaksi
transaction_date	DATE	Tanggal pelulusan penyetoran uang
created_by	BIGINT UNSIGNED (FK)	Penyetuju otorisasi petugas sistem
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Dokumentasi modifikasi arsip bon

Tabel 3. 12 Orders_payments

Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
id	INTEGER (PK)	ID unik riwayat pembayaran
order_id	INTEGER (FK)	ID pesanan (relasi dengan orders.id)
payment_status	ENUM(pending, dp_paid, fully_paid, failed, refunded)	Status pembayaran pesanan
payment_method	VARCHAR	Metode pembayaran yang dipilih
midtrans_order_id	VARCHAR	ID referensi order di sistem Midtrans
midtrans_snap_token	VARCHAR	Token sesi pembayaran Midtrans
dp_paid_at	TIMESTAMP	Waktu konfirmasi bayar DP berhasil
final_paid_at	TIMESTAMP	Waktu konfirmasi pelunasan berhasil
created_at	TIMESTAMP	Waktu riwayat pembayaran dibuat

updated_at	TIMESTAMP	Waktu riwayat pembayaran diperbarui
------------	-----------	-------------------------------------

3.4 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan teknologi Laravel 11 sebagai *backend*, Tailwind CSS (*stack Inertia/React*) untuk *frontend*, serta MySQL sebagai basis data (*database*).

3.4.1 Implementasi Database

Struktur database pada platform ArgeFlow dirancang untuk menangani alur kerja manajemen proyek freelance secara terintegrasi. Database ini mencakup beberapa tabel utama, antara lain tabel *users*, *services*, *teams*, *team_members*, *orders*, *order_payments*, *orders_progress*, dan *revisions*.

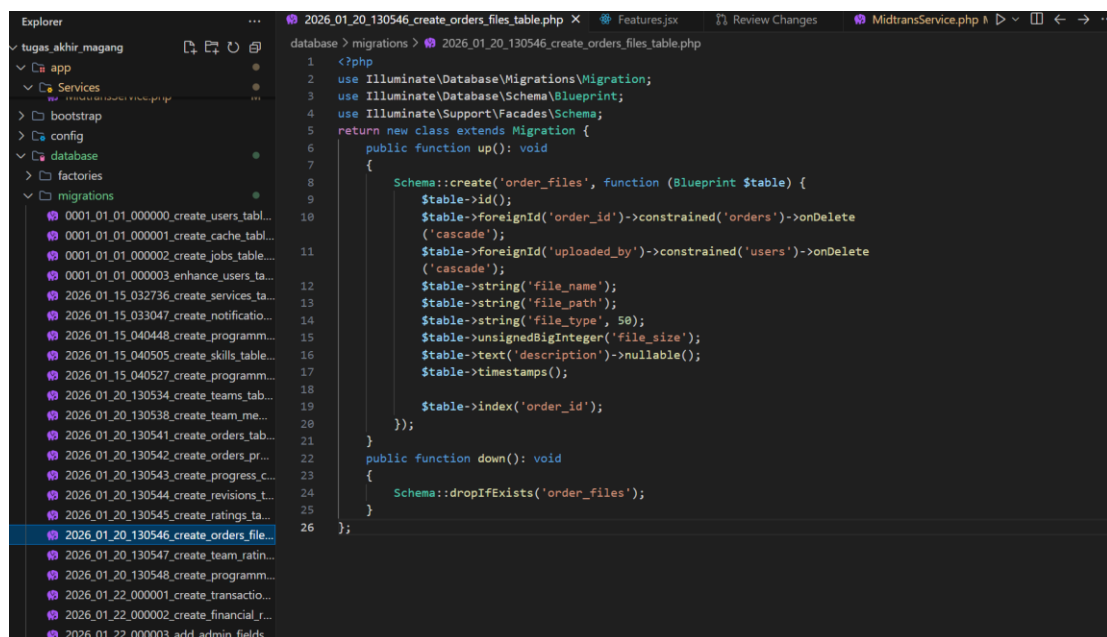
Tabel *users* digunakan untuk menyimpan informasi otentikasi dan data dasar pengguna sistem, yang terbagi ke dalam tiga peran (*role*) spesifik: *admin*, *client*, dan *programmer*. Untuk menyimpan data spesifik terkait katalog layanan freelance yang ditawarkan, sistem menggunakan tabel *services* yang mencatat nama layanan, deskripsi, estimasi waktu, hingga penyesuaian harga jual.

Dalam hal kolaborasi pekerja, tabel *teams* dan *team_members* berperan penting untuk mengelompokkan para programmer ke dalam unit kerja tertentu beserta informasi ketersediaan proyek mereka. Pengelolaan transaksi inti bertumpu pada tabel *orders* yang mencatat setiap detail pemesanan dari klien, tenggat waktu pengerjaan, dan status penyelesaian proyek. Untuk menjaga normalisasi data (3NF) dan riwayat alur keuangan dengan *Payment Gateway* Midtrans, riwayat pelunasan (baik *Down Payment* maupun pembayaran akhir) dicatat secara terpisah pada tabel *order_payments*.

Selain itu, transparansi pengerjaan proyek diwadahi melalui tabel *orders_progress* yang menyimpan setiap unggahan pembaruan kerja dari tim

programmer. Jika terdapat ketidaksesuaian hasil kerja dengan permintaan awal, klien dapat mengajukan penyesuaian melalui data yang diikat pada tabel revisions.

Pembuatan dan pengelolaan skema database ini sepenuhnya dibangun menggunakan ekosistem *Migration* dari *framework* Laravel. Pemanfaatan *migration* memberikan kemudahan dalam melakukan pembuatan struktur tabel otomatis (*schema builder*) serta *version control* database, sehingga pembaruan atau perombakan skema tabel dapat didistribusikan antar tim pengembang tanpa harus mengeksekusi *script SQL* secara manual.



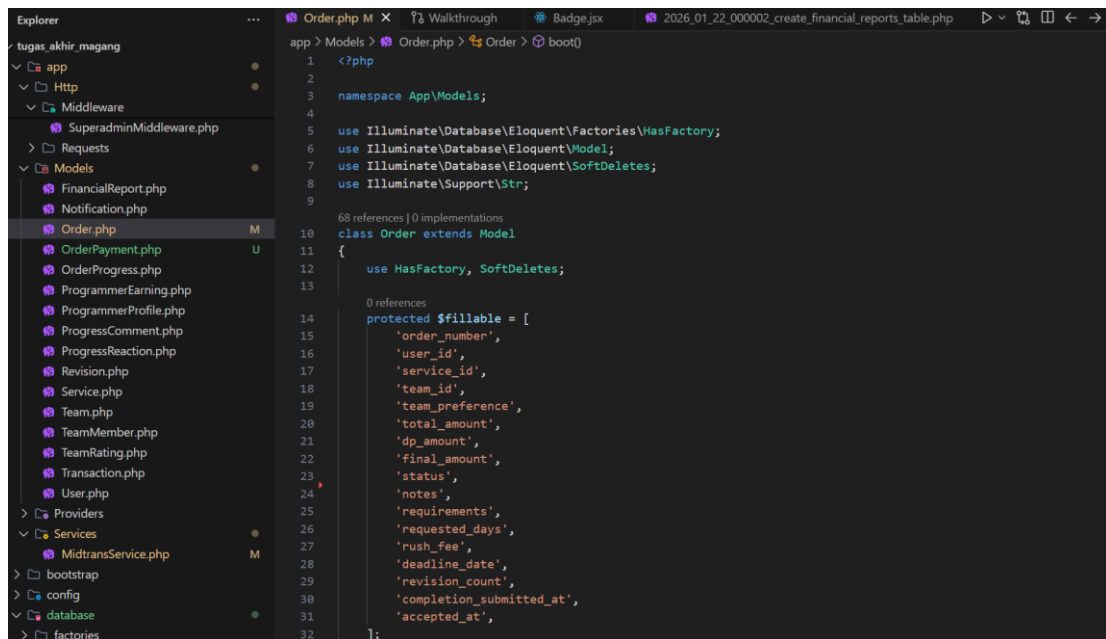
Gambar 3. 6 Pembuatan tabel *database* dengan fitur *migration*

3.4.2 Implementasi Backend

Pengembangan *backend* sistem ArgeFlow dibangun berbasis *framework* Laravel (terintegrasi erat dengan *middleware* Inertia.js). Lapisan *backend* ini memegang peranan krusial sebagai otak pemrosesan data, manajemen otentikasi peran lintas pengguna, dan penyediaan jembatan komunikasi antara logika model relasional dan antarmuka *frontend* React.

Sistem *backend* memanfaatkan arsitektur Model yang berfungsi untuk mengabstraksi eksekusi *database* (Eloquent ORM) sekaligus membangun jalinan relasi antar tabel

secara efisien tanpa harus merangkai instruksi SQL mentah. Sebagai representasi fungsi, model Order pada ArgeFlow memiliki desain multi-relasi (seperti *belongsTo* dan *hasMany*), memungkinkannya mengikat model User (Klien), model Service (Layanan yang dipesan), serta model Team (Kelompok Programmer) secara sejalan. Relasionalisasi tingkat tinggi ini memberikan efisiensi saat sistem perlu menampilkan antarmuka ringkasan transaksi, di mana informasi detail Klien, nama layanan, struktur tim pekerja, hingga status lunas pada tabel pembayaran dapat diambil utuh melalui sebuah fungsi panggilan tunggal (seperti *with()*).



Gambar 3. 7 Contoh relasi fungsi pada model Order di sistem ArgeFlow

Faktor pendorong operasional utama sistem diestafetkan pada himpunan Controllers yang dirancang untuk merespons spesifikasi multi-pengguna. Berbeda dengan platform sederhana, ArgeFlow merangkum belasan *controller* yang dikategorisasi (*namespace*) khusus; seperti direktori Admin untuk manajemen mutlak dari sisi Superadmin (contoh: AdminTeamController), dan direktori Programmer (contoh: ProgrammerEarningController) untuk rekam jejak pekerja.

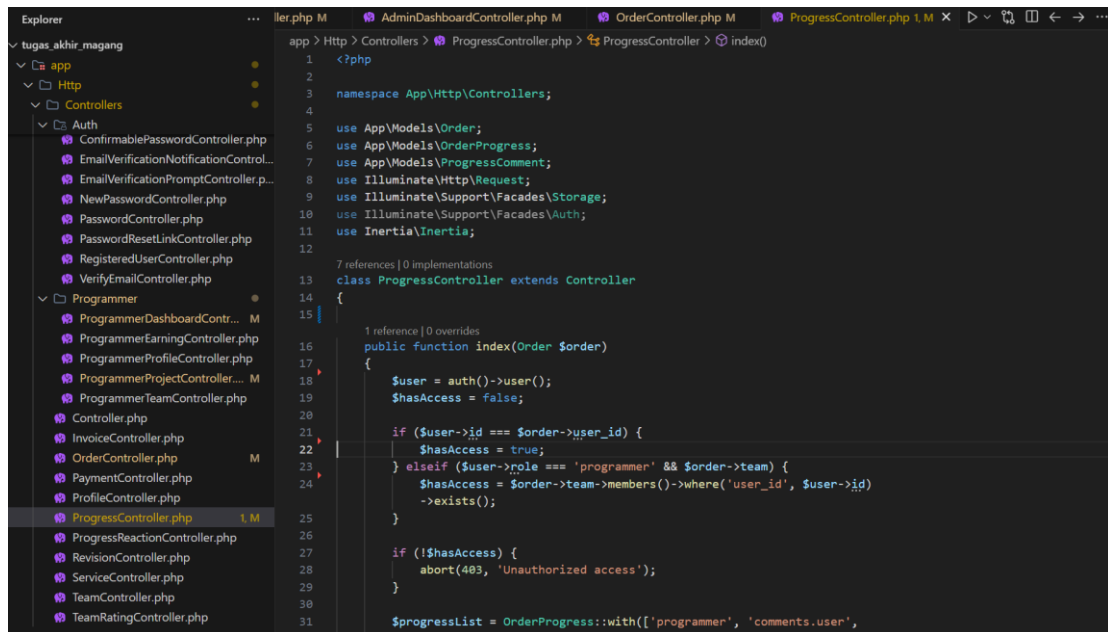
Pada cakupan fungsional klien, arsitektur utamanya disangga oleh dua pengontrol primer: OrderController dan ProgressController. OrderController mengemban tanggung jawab terhadap sinkronisasi logika pemesanan, negosiasi harga (termasuk kalkulasi estimasi waktu/DP), pembuatan *invoice*, hingga pengarahan alur ke unit *Payment Gateway* Midtrans. Di lain sisi, ProgressController memonitor jalannya interaksi proyek secara *real-time*; mulai dari proses unggah bukti laporan persentase kerja, penampungan sesi komentar, hingga sistem pengajuan revisi antar klien dan tim penyedia (Programmer).

```

1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use App\Models\Order;
6  use App\Models\Service;
7  use App\Models\Team;
8  use Illuminate\Http\Request;
9  use Inertia\Inertia;
10
11 class OrderController extends Controller
12 {
13     1 reference | 0 overrides
14     public function index(Request $request)
15     {
16         $query = Order::with(['service', 'team', 'progress'])
17             ->where('user_id', $request->user()->id)
18             ->orderBy('created_at', 'desc');
19
20         if ($request->has('search') && $request->search) {
21             $search = $request->search;
22             $query->where(function ($q) use ($search) {
23                 $q->where('order_number', 'like', "%{$search}%")
24                     ->orWhereHas('service', function ($sq) use ($search) {
25                         $sq->where('name', 'like', "%{$search}%");
26                     });
27             });
28         }
29
30         if ($request->has('status') && $request->status) {
31             $query->where('status', $request->status);
32         }
33     }
34 }

```

Gambar 3. 8 Kode OrderController untuk penanganan alur reservasi pesanan

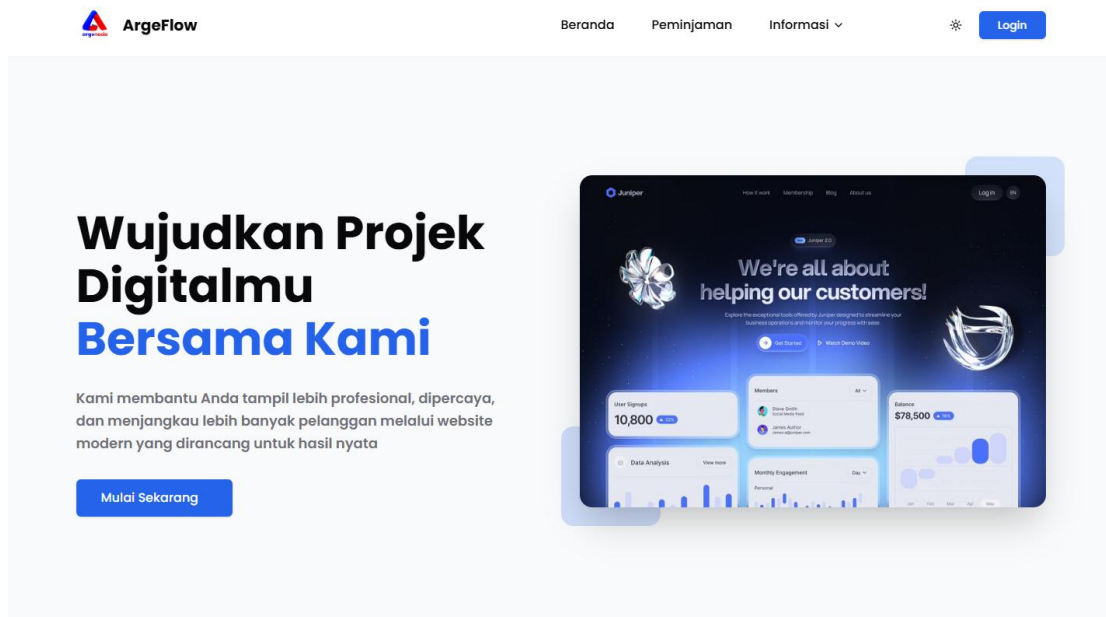


Gambar 3. 9 Kode ProgressController dan tata letak hierarki pengontrol multi *role*

3.4.3 Implementasi *Frontend* untuk klien

Antarmuka pengguna di sisi pelanggan (klien) pada sistem ArgeFlow tidak dikembangkan menggunakan Blade Template konvensional, melainkan dibangun menggunakan library React.js yang dijemput oleh arsitektur Inertia.js, serta dikombinasikan dengan kerangka desain dinamis Tailwind CSS. Pendekatan Single Page Application (SPA) ini memungkinkan pembuatan laman web interaktif dengan peralihan antarmuka yang mulus tanpa muat ulang halaman penuh (reload), namun tetap sanggup terintegrasi erat dengan routing dan otorisasi backend Laravel.

Halaman beranda (Landing Page) sistem ini diposisikan sebagai etalase publik yang menampilkan informasi inti tentang ArgeFlow, keunggulan platform, serta katalog daftar layanan freelance unggulan yang siap dipesan oleh calon klien. Sebelum diizinkan melakukan transaksi pemesanan layanan, pengunjung sistem diwajibkan melewati modul autentikasi pada halaman Login dan Registrasi guna membentuk akun privasi klien secara aman.



Gambar 3. 10 Halaman antarmuka utama

Bergabung dengan Ribuan Pengguna Hari Ini

Mulai proyek digital Anda bersama programmer terbaik

- ✓ Gratis mendaftar
- ✓ Akses ke programmer terbaik
- ✓ Proses cepat & mudah

Mulai Perjalanan Anda

Buat akun untuk mengakses semua fitur platform

Nama Lengkap

Email

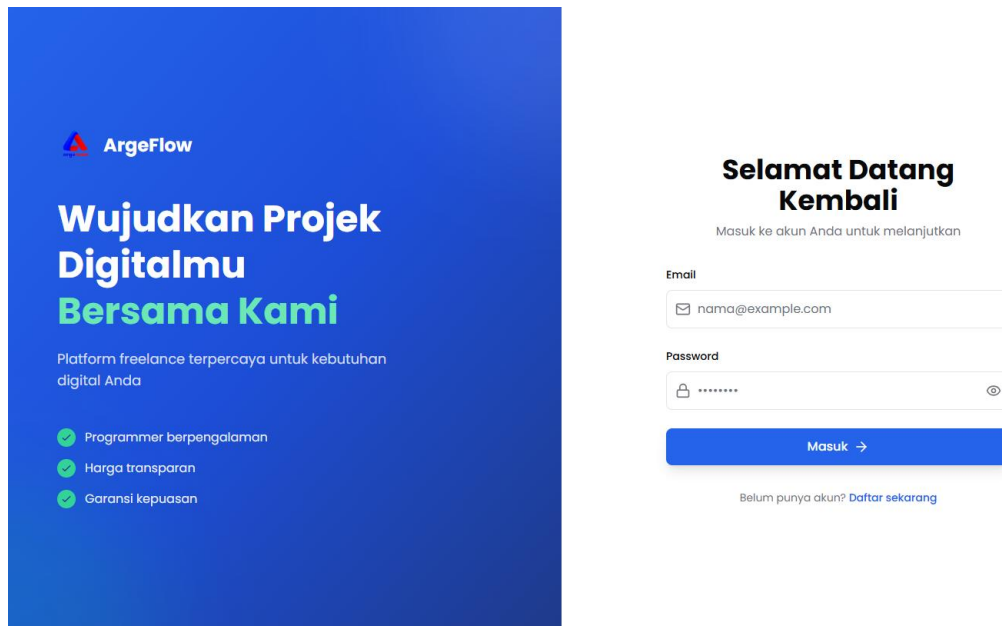
Password

Konfirmasi Password

Daftar Sekarang →

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Gambar 3. 11 Halaman registrasi



Gambar 3. 12 Halaman login

Setelah sesi akun tervalidasi dan pengguna berhasil masuk, antarmuka klien akan membuka akses ke laman formulir order layanan ("Buat Pesanan/Proyek Baru"). Pada tahapan pemesanan interaktif ini, tata letak formulir React dirancang agar klien dapat menjabarkan detail spesifikasi proyek (requirements), mengatur batas target waktu penyelesaian (deadline), serta memilih preferensi Tim Programmer (baik menunjuk tim spesialis tertentu yang paling disukai maupun mengizinkan algoritma sistem admin menugaskan tim secara otomatis). Setelah tombol konfirmasi pemesanan ditekan, komponen Inertia akan mengemas payload form dan mengarahkannya langsung kepada eksekutor backend untuk dicatat ke database.

Pilih Layanan yang Anda Butuhkan

Pilih paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan project Anda

Custom Web Application

Aplikasi web custom sesuai kebutuhan bisnis Anda. Bisa berupa sistem internal, dashboard analytics, atau platform khusus lainnya.

🕒 Estimasi: 30 hari

Rp 25.000.000

DP 40% • Final 60%

- ✓ Custom Web Application
- ✓ Mobile App (iOS)
- ✓ Backend API Development

E-Commerce Website

Platform e-commerce lengkap dengan sistem pembayaran, manajemen produk, keranjang belanja, dan dashboard admin. Terintegrasi dengan payment gateway populer.

🕒 Estimasi: 10 hari

Rp 15.000.000

DP 40% • Final 60%

Pilih Layanan →

mobile

ini mahal

🕒 Estimasi: 60 hari

Rp 12.000.000

DP 40% • Final 60%

✓ bla bla bla

Pilih Layanan →

Mobile App (Android)

Aplikasi mobile Android native dengan performa optimal. Termasuk desain UI/UX, backend API, dan deployment ke Google Play Store.

🕒 Estimasi: 10 hari

Rp 20.000.000

DP 40% • Final 60%

Pilih Layanan →

Gambar 3. 13 Halaman layanan yang disajikan

🔮 Langkah 2 dari 3

Pilih Tim Programmer

Anda memilih: **Mobile App (iOS)**

Pilih Tim Sendiri

Lihat profil tim programmer dan pilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda

- 🕒 Lihat portfolio tim
- 🕒 Cek rating & review
- 🕒 Pilih berdasarkan spesialisasi
- 🕒 Komunikasi langsung dengan tim

Lihat Daftar Tim →

🔮 Rekomendasi

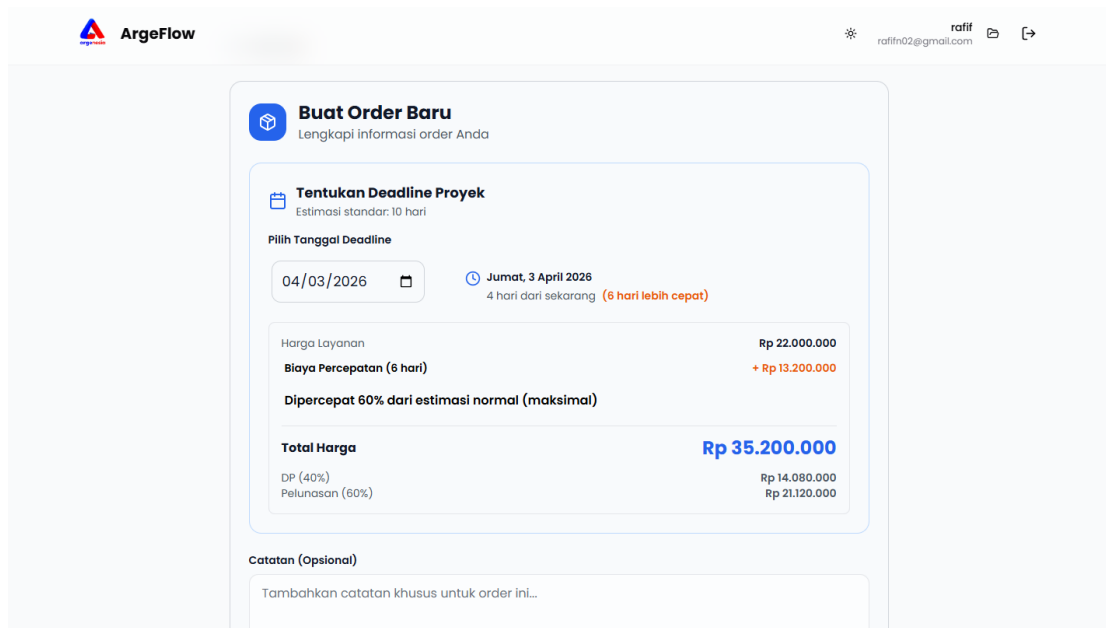
Dipilihkan Sistem

Sistem akan memilihkan tim terbaik berdasarkan layanan yang Anda pilih

- 🕒 Proses lebih cepat
- 🕒 Tim dengan rating tertinggi
- 🕒 Sesuai dengan budget
- 🕒 Garansi kepuasan

Buat Order →

Gambar 3. 14 Halaman preferensi tim programmer



Buat Order Baru
Lengkapi informasi order Anda

Tentukan Deadline Proyek
Estimasi standar: 10 hari

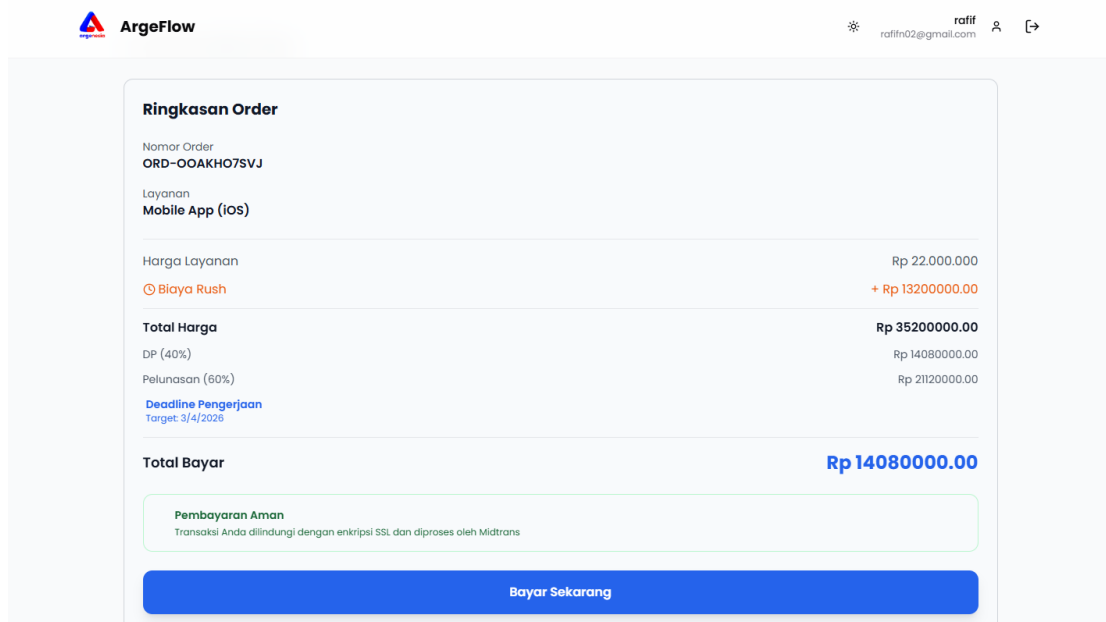
Pilih Tanggal Deadline

04/03/2026  **Jumat, 3 April 2026**
4 hari dari sekarang **(6 hari lebih cepat)**

Harga Layanan	Rp 22.000.000
Biaya Percepatan (6 hari)	+ Rp 13.200.000
Dipercepat 60% dari estimasi normal (maksimal)	
Total Harga	Rp 35.200.000
DP (40%)	Rp 14.080.000
Pelunasan (60%)	Rp 21.120.000

Catatan (Opsional)
Tambahkan catatan khusus untuk order ini...

Gambar 3. 15 Halaman lengkapi informasi order



Ringkasan Order

Nomor Order
ORD-00AKHO7SVJ

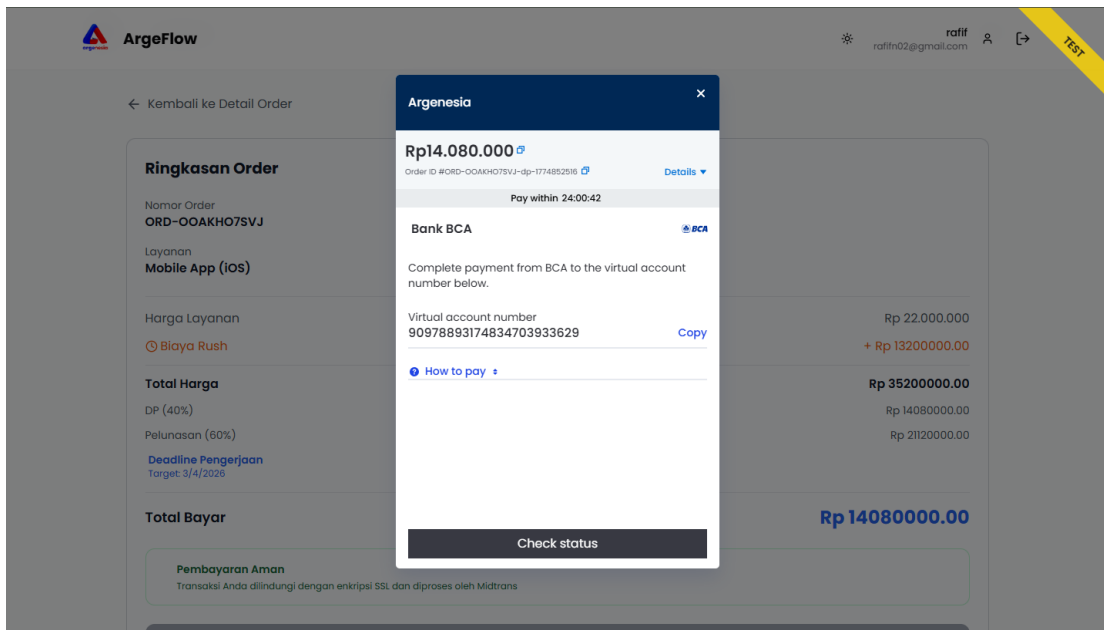
Layanan
Mobile App (iOS)

Harga Layanan	Rp 22.000.000
 Biaya Rush	+ Rp 13200000.00
Total Harga	Rp 35200000.00
DP (40%)	Rp 14080000.00
Pelunasan (60%)	Rp 21120000.00
Deadline Pengerjaan Target: 3/4/2026	
Total Bayar	Rp 14080000.00

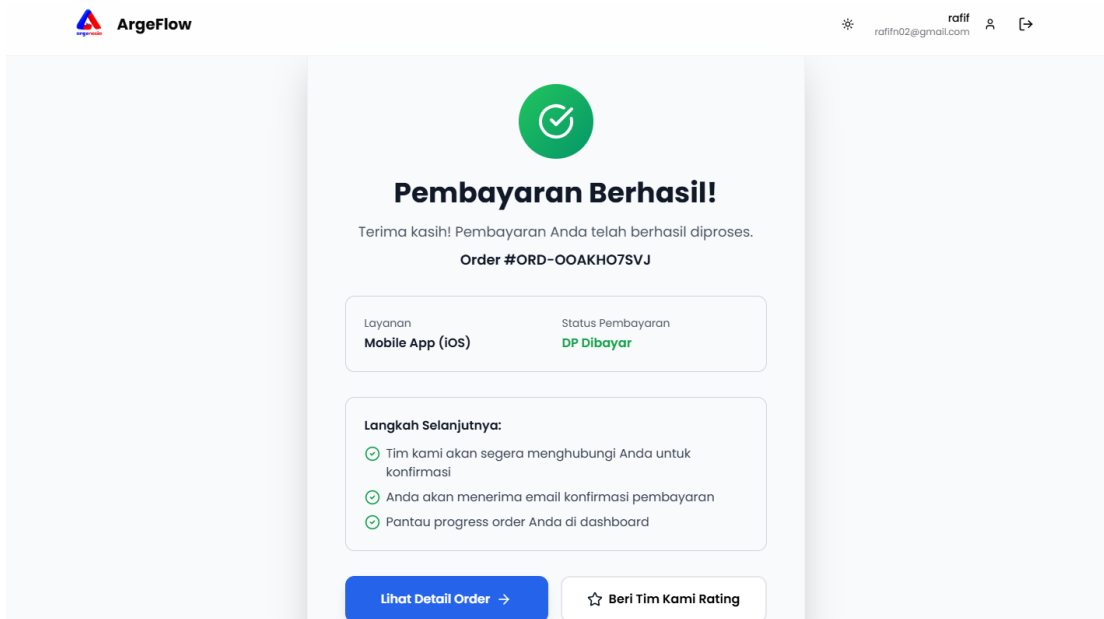
Pembayaran Aman
Transaksi Anda dilindungi dengan enkripsi SSL dan diproses oleh Midtrans

Bayar Sekarang

Gambar 3. 16 Halaman Ringkasan order



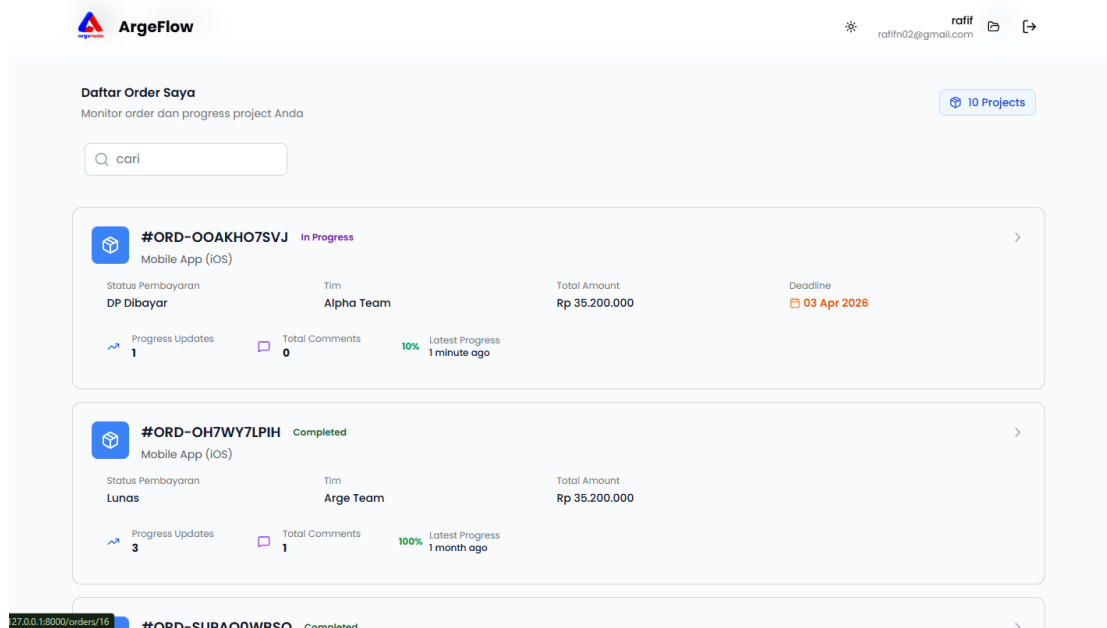
Gambar 3. 17 Halaman pembayaran midtrans



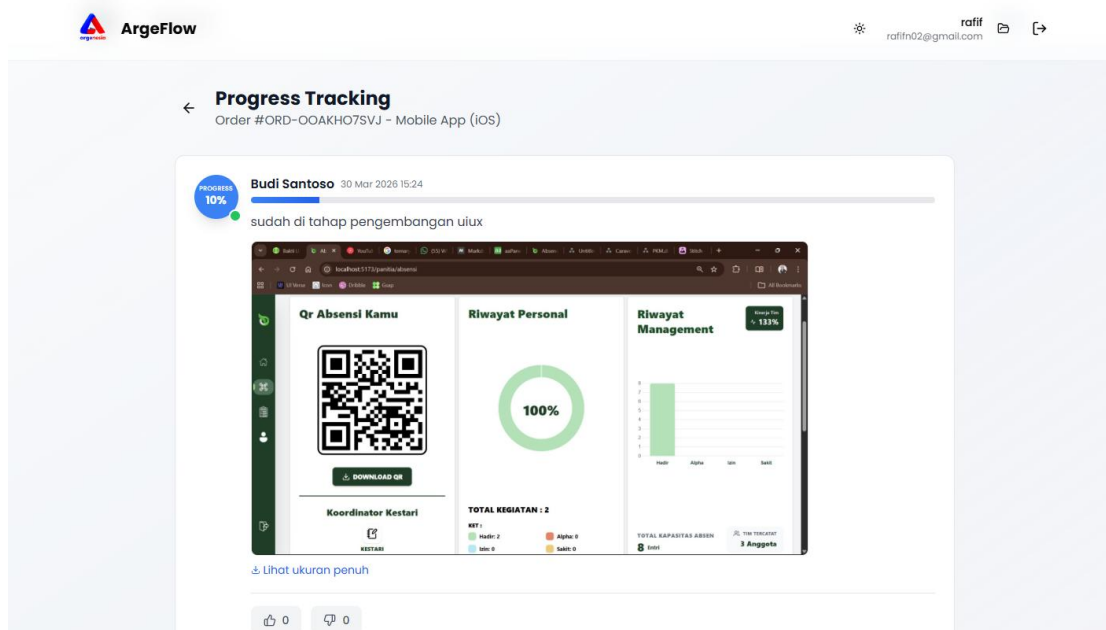
Gambar 3. 18 Halaman pembayaran berhasil

Tidak seperti aplikasi manajemen sederhana yang pasif, arsitektur frontend pada ArgeFlow sangat menonjolkan dasbor "Riwayat Pesanan Pelanggan" dan ruang pantau interaktif bertajuk "Progres Proyek". Papan kontrol riwayat pesanan (baik yang berstatus pending, sedang berjalan, atau dibatalkan) memfasilitasi pengguna untuk

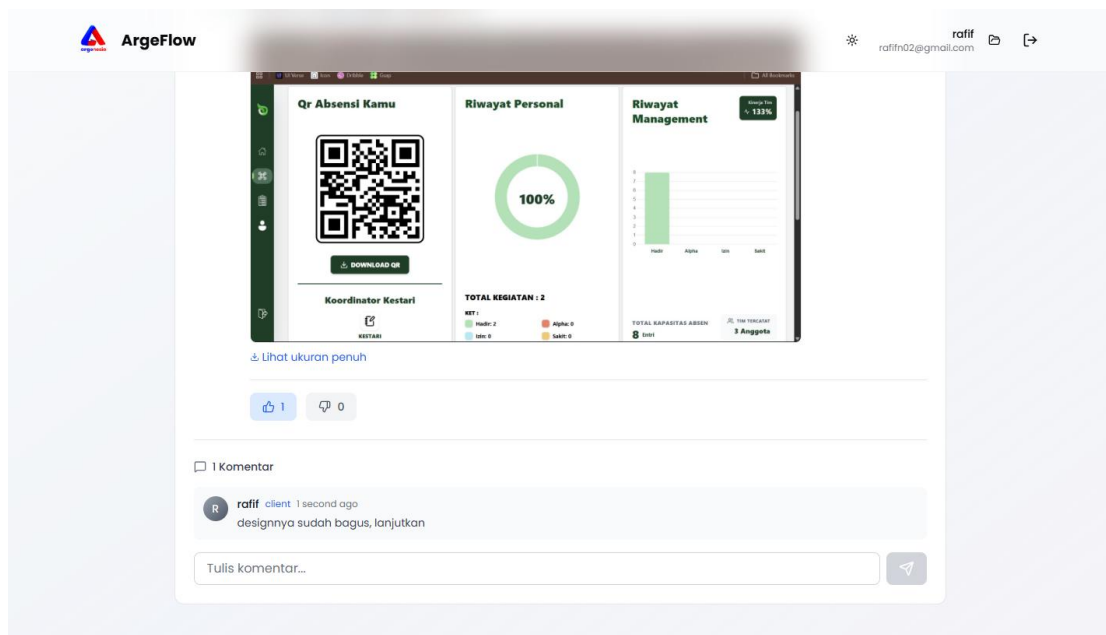
masuk ke laman khusus yang kaya akan fitur kolaboratif. Klien diizinkan untuk mengawasi langsung jalur persentase pengerjaan yang diunggah secara (live) berkala oleh tim pemrogram; melontarkan interaksi umpan balik berupa tanggapan, revisi, dan komentar atas laporan pekerjaan; hingga merespons tombol aksi terintegrasi Payment Gateway Midtrans untuk pelunasan biaya Down Payment (DP) maupun pencairan termin kelulusan proyek final.



Gambar 3. 19 Halaman tabel riwayat pesanan seluruh proyek aktif pengguna



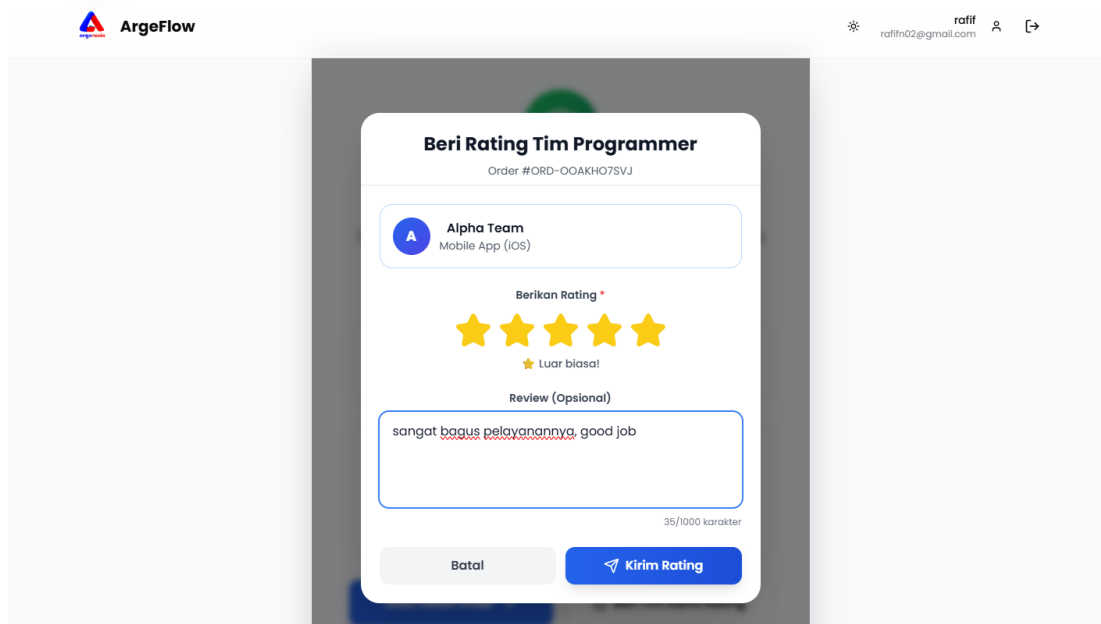
Gambar 3. 20 Halaman monitor progres kerja tim



Gambar 3. 21 Halaman komentar postingan

Sebagai instrumen resolusi alur pemesanan, pasca proyek diserahkan sepenuhnya dan diverifikasi oleh klien melalui konfirmasi pembayaran termin akhir, antarmuka React akan memunculkan sebuah jendela evaluasi (modul Review & Rating). Tahapan

purna-pesan ini memberi otoritas penuh bagi klien untuk memberikan umpan balik penilaian komprehensif mulai dari rating numerik (1-5 berskala bintang) hingga ulasan kerja kepada kelompok tim perancang terkait. Metrik rekam jejak yang masuk kemudian diolah secara seketika untuk merampingkan statistik tingkat kredibilitas (performa dan reputasi) tim pekerja secara global pada platform tata kelola proyek freelance ArgeFlow.

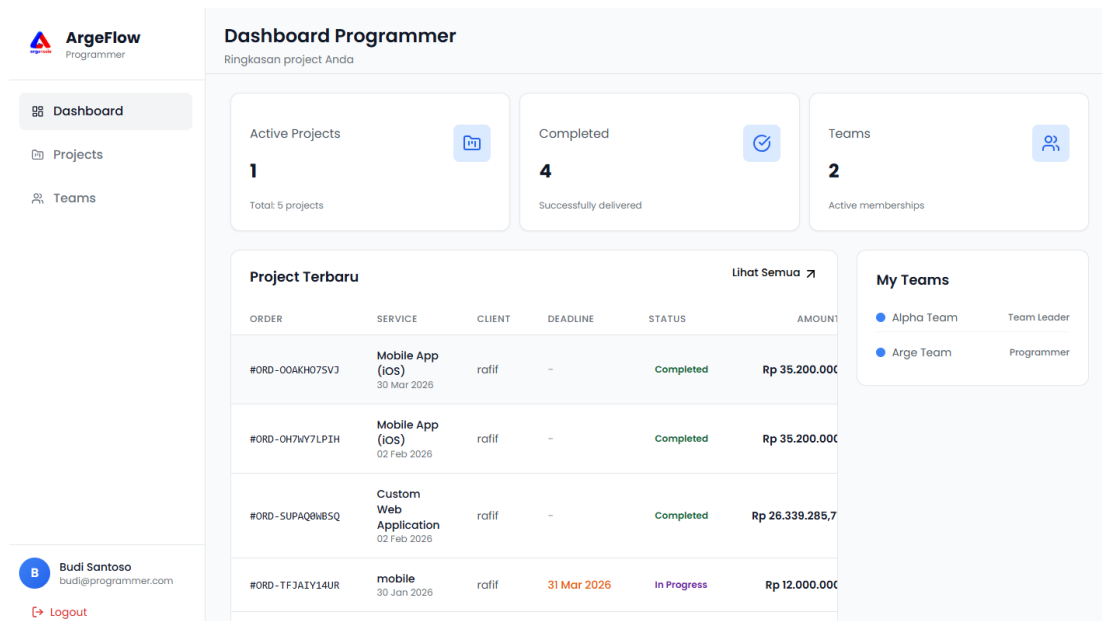


Gambar 3. 22 Halaman rating dan review proyek

3.4.4 Implementasi *Frontend* untuk *programmer*

Sama halnya dengan antarmuka pelanggan, sisi visual dan operasional bagi pekerja lepas (programmer) dalam sistem ArgeFlow juga diarsiteki dengan kokoh menggunakan ekosistem React.js, Inertia.js, dan Tailwind CSS. Modul ini dirancang secara spesifik dengan memposisikan antarmuka programmer bukan sebagai etalase pembelian, melainkan berupa "Ruang Kerja Terpadu (Workspace Dashboard)" yang efisien dan sarat akan fitur manajemen waktu (tanpa dibebani oleh urusan komersialisasi).

Setelah programmer dinyatakan valid melewati sesi autentikasi keamanan (Login), sistem akan merender Halaman Dashboard utama pekerja. Dasbor ini berfungsi sebagai pusat komando yang menampilkan tiga (3) kartu metrik esensial yang paling relevan dengan operasional, yaitu: rekapitulasi jumlah proyek yang berstatus aktif/segera dikerjakan (Active Projects), akumulasi proyek yang telah dituntaskan dengan sukses (Completed), serta jumlah keanggotaan dalam susunan Tim pengembang yang saat ini berjalan (Teams).



Gambar 3. 23 Halaman dashboard programmer

Untuk eksekusi operasional harian, sistem menyediakan antarmuka "Daftar Proyek (My Projects)". Berbeda dengan klien yang hanya memantau miliknya, tabel daftar proyek di layar programmer secara cerdas menyaring pesanan klien mana saja yang terikat langsung (terhubung secara relasional di database) dengan keanggotaan Tim tempat programmer tersebut tergabung. Daftar ini tertata rapi dengan filter dinamis (berdasarkan status pemrosesan) yang memudahkan pemrogram mengisolasi tugas harian mereka dengan cepat.

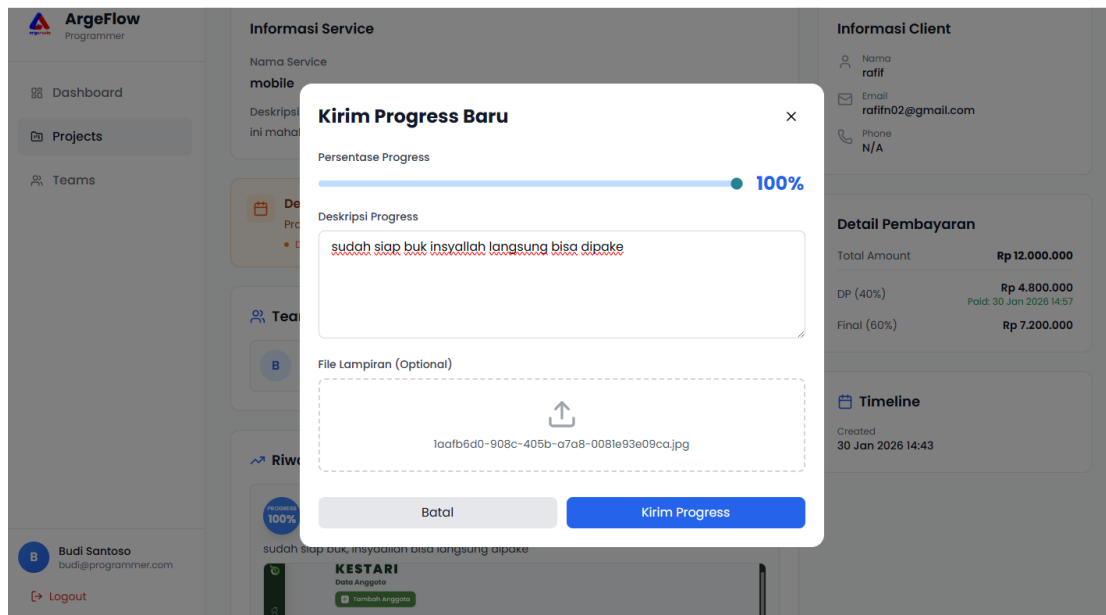
The screenshot shows the 'ArgeFlow Programmer' interface. On the left is a sidebar with 'Dashboard', 'Projects' (selected), and 'Teams'. The main area is titled 'Projects' with the subtitle 'Kelola dan pantau project Anda'. It features tabs for 'Semua' (selected), 'Masuk', 'Progress', and 'Selesai'. Below the tabs is a search bar: 'Cari berdasarkan order number, service, atau client...'. A table displays project history with columns: ORDER, SERVICE, CLIENT, DEADLINE, STATUS, AMOUNT, and ACTION. The table contains five rows of project data. At the bottom left, a user profile for 'Budi Santoso' is shown with a 'Logout' button.

ORDER	SERVICE	CLIENT	DEADLINE	STATUS	AMOUNT	ACTION
#ORD-00AKH07SVJ	Mobile App (iOS) 30 Mar 2026	rafif	-	Completed	Rp 35.200.000	Detail
#ORD-0H7WY7LP1H	Mobile App (iOS) 02 Feb 2026	rafif	-	Completed	Rp 35.200.000	Detail
#ORD-SUPAQ0WBSQ	Custom Web Application 02 Feb 2026	rafif	-	Completed	Rp 26.339.286	Detail
#ORD-TFJAIV14UR	mobile 30 Jan 2026	rafif	31 Mar 2026	In Progress	Rp 12.000.000	Detail
#ORD-OE0XJU2IFD	Mobile App (Android) 26 Jan 2026	rafif	-	Completed	Rp 20.000.000	Detail

Gambar 3. 24 Halaman tabel riwayat programmer

Bagian yang menjadi inti produktivitas dari antarmuka pekerja lepas terletak pada kapabilitas Pelaporan Progres (Progress Reporting). Ketika programmer memasuki bilik ruang kerja suatu proyek terpilih, sub-sistem React tidak hanya memaparkan tabel spesifikasi kebutuhan awal dari klien (requirements) dan sisa target hari (deadline), tetapi mengikutsertakan modul interaktif unggah progres kolaboratif.

Modul pelaporan tersebut memberi wewenang mutlak bagi programmer untuk menetapkan indikator rentang kelar kerja (slider 1% - 100%), menambahkan status pencapaian terbaru, menyematkan lampiran file artefak hasil kode atau revisi desain yang dijanjikan, hingga membalas setiap checkpoint (titik revisi) yang diedarkan oleh pelanggan. Keseluruhan alur koordinasi teknis dan perizinan akses dikontrol tanpa harus meninggalkan jendera browser berkat keunggulan SPA (Single Page Application) yang diusung Inertia.



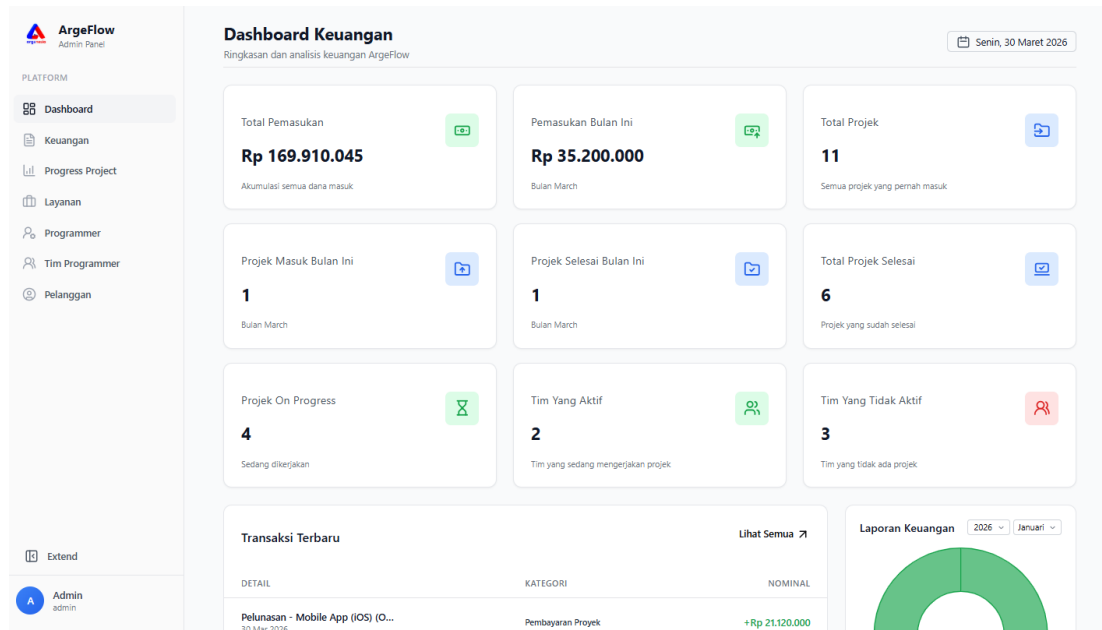
Gambar 3. 25 Halaman pengisian progres kerja

3.4.5 Implementasi Frontend untuk admin

Sebagai kendali pusat dari keseluruhan alur bisnis platform ArgeFlow, implementasi antarmuka untuk peran Administrator (Superadmin) dikembangkan dengan kapabilitas tertinggi dan disajikan dalam bentuk Dasbor Pengelolaan Interaktif (Admin Panel). Serupa dengan antarmuka entitas lainnya, sisi administratif ini dikonstruksi memanfaatkan reaktivitas React.js dan utilitas styling berbasis komponen dari Tailwind CSS. Desain tata letak administrator sengaja dibuat padat informasi (data-dense) guna memfasilitasi visibilitas menyeluruh atas operasional klien, tim programmer, portofolio pesanan, hingga pengawasan traksi keuangan secara makro.

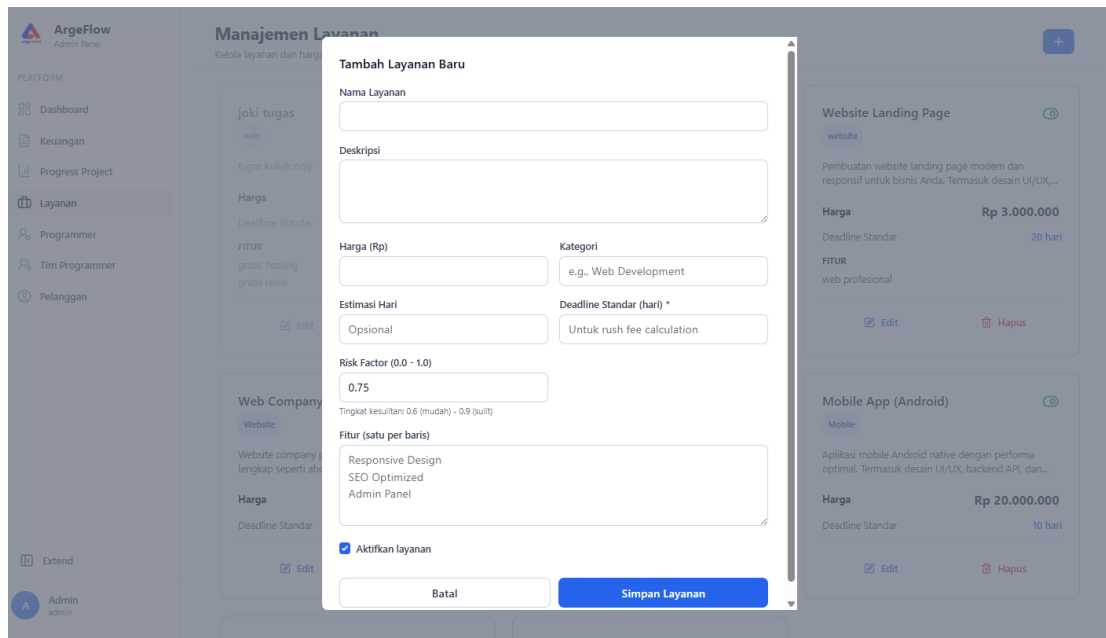
Memasuki gerbang otentikasi, administrator disambut oleh Halaman Dasbor Admin yang menyediakan kartu kompilasi (Summary Cards) data analitik krusial. Metrik utama yang tersemat meliputi rekapitulasi jumlah pesanan yang tengah dikerjakan (Active Orders), volume keseluruhan anggota terdaftar (klien maupun ksatria pekerja/programmer), total unit layanan yang aktif, beserta konversi agregat transaksi maupun mutasi pendapatan kotor yang ditangkap oleh sistem Payment Gateway

terintegrasi. Dasbor ini berperan vital memangkas waktu pendelegasian admin daripada harus mengecek basis data mentah secara tunggal.



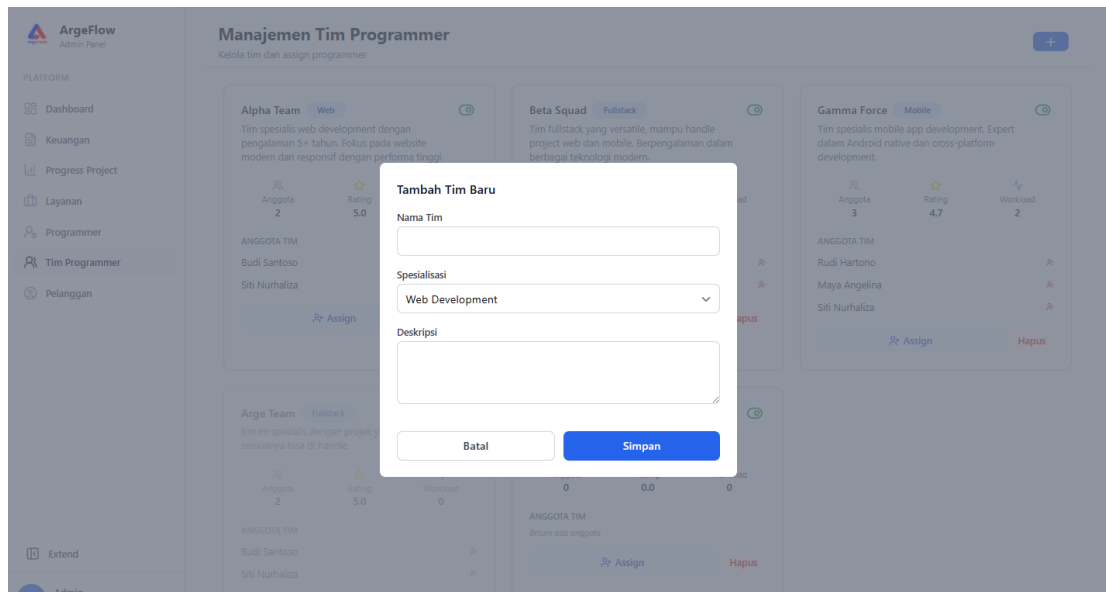
Gambar 3. 26 Halaman dashboard Administrator

Di samping dasbor monitor agregat, ruang kendali hierarki platform mendistribusikan kewenangan administratif ke beberapa laman krusial. Salah satunya adalah Manajemen Layanan (Services Management) yang diimplementasikan untuk menyusun katalog atau portofolio produk pemesanan freelance yang muncul pada sisi pendaratan web klien (Landing Page). Form layanan (Create/Edit Service) memberi otoritas admin untuk menentukan judul, rentang nominal harga, fasilitas turunan yang dipasarkan, deskripsi, termasuk kalkulasi masa tempuh tenggat waktu (standard days / risk factor).



Gambar 3. 27 Halaman manajemen katalog produk layanan

Fitur monumental lainnya adalah penugasan pekerja, yang terepresentasi pada laman Manajemen Tim (Teams & Users). Lewat kerangka kerja kendali yang ditanamkan, ketika terjadi gelombang pesanan bervolume tinggi dengan spesifikasi sulit, administrator ditugaskan untuk melakukan penyortiran pendelegasian silang (merombak pemrogram ke dalam sebuah wadah Tim baru, meninjau profil kepakaran, meredistribusi proyek, maupun mencairkan pembayaran pendapatan antar sesi profil tanpa mengganggu rutinitas (workflow) klien akhir.



Gambar 3. 28 Halaman penambahan tim

Berbeda dengan sistem hotel atau situs e-commerce statis, alur validasi dan kelengkapan infrastruktur administrasi ArgeFlow disempurnakan dengan penanaman fitur pengawasan riwayat Transaksi Order & Payment. Melalui halaman ini, administrator dapat mengecek mutasi pelunasan uang muka (DP) dari sistem bank/Midtrans, intervensi pembatalan pesanan yang diajukan tipe pelanggan, menelusuri tiket pengajuan revisi berkali-kali milik pelanggan yang tertahan di tahap konfirmasi final payment, hingga mendistribusikan hasil Financial Reports (Laporan Keuangan Mutasi) perusahaan layaknya arsitektur manajemen ERP (Enterprise Resource Planning) moderen.

TANGGAL	DESKRIPSI	KATEGORI	TIPE	NOMINAL	AKSI
30 Mar 2026	Pelunasan - Mobile App (iOS) (Order #ORD-0OAKH07SVI) Oleh: Test User	project payment	Pemasukan	+Rp 21.120.000	
30 Mar 2026	Pembayaran DP - Mobile App (iOS) (Order #ORD-0OAKH07SVI) Oleh: Test User	project payment	Pemasukan	+Rp 14.080.000	
02 Feb 2026	Pelunasan - Mobile App (iOS) (Order #ORD-OH7WY7LPIH) Oleh: Test User	project payment	Pemasukan	+Rp 21.120.000	
02 Feb 2026	Pembayaran DP - Mobile App (iOS) (Order #ORD-OH7WY7LPIH) Oleh: Test User	project payment	Pemasukan	+Rp 14.080.000	
02 Feb 2026	Pelunasan - Custom Web Application (Order #ORD-SUPAQ0WBSQ) Oleh: Test User	project payment	Pemasukan	+Rp 15.803.571	
02 Feb 2026	Pembayaran DP - Custom Web Application (Order #ORD-SUPAQ0WBSQ) Oleh: Test User	project payment	Pemasukan	+Rp 10.535.714	
02 Feb 2026	Pelunasan - Mobile App (Android) (Order #ORD-8D1RBEZMZJ) Oleh: Test User	project payment	Pemasukan	+Rp 14.250.000	
01 Feb 2026	Pembayaran DP - Mobile App (Android) (Order #ORD-8D1RBEZMZJ) Oleh: Test User	project payment	Pemasukan	+Rp 9.500.000	
30 Jan 2026	Pembayaran DP - Mobile App (iOS) (Order #ORD-SJ9P8QOAKM) Oleh: Test User	project payment	Pemasukan	+Rp 14.080.000	

Gambar 3. 29 Halaman cek log transaksi proyek

3.5 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam proses ini, digunakan metode Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat kode sumbernya (source code).

Pengujian pada platform ArgeFlow dilakukan dengan menguji setiap alur fungsional utama, meliputi proses registrasi pengguna dengan berbagai peran (Klien, Programmer, Admin), pemesanan layanan proyek pengembangan perangkat lunak, integrasi pembayaran melalui payment gateway (Midtrans), hingga pengujian pada berbagai perangkat dan ukuran layar untuk memastikan responsivitas tampilan.

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa sistem ArgeFlow telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mampu memfasilitasi manajemen proyek freelance secara menyeluruh (end-to-end), meskipun terdapat beberapa penyesuaian minor yang dilakukan untuk mengoptimalkan performa dan meningkatkan pengalaman pengguna (User Experience).

Tabel 3. 13 Pengujian sistem

No	Fitur yang Diuji	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Registrasi Pengguna & Autentikasi	Pengguna (Klien/Programmer) mengisi form registrasi dengan data yang valid dan menekan tombol register, lalu melakukan login.	Data pengguna baru tersimpan secara aman (hashed) di database dengan peran (role) yang tepat. Pengguna berhasil masuk ke dasbor masing-masing dan mendapatkan pesan notifikasi keberhasilan.	Berhasil
2	Pemesanan Layanan (Order Creation)	Klien menelusuri katalog, mengisi spesifikasi kebutuhan proyek IT, memilih tenggat waktu (deadline), dan mengirim pemesanan.	Sistem berhasil menghitung total harga (termasuk rush fee jika tenggat waktu cepat), menyimpan data pesanan dengan status "Pending Payment", dan	Berhasil

			mengunci detail pemesanan.	
3	Pembayaran Sistem Termin / DP (Payment Gateway)	Klien melakukan konfirmasi pembayaran DP (Down Payment) sebesar 40% dari total tagihan melalui antarmuka Midtrans.	Payment gateway mengeluarkan Snap Token, klien sukses membayar otomatis tersinkronisasi (webhook). Status order otomatis berubah menjadi "In Progress" dan invoice PDF berhasil dibuat.	Berhasil
4	Manajemen Pembaruan Progres (Progress Management)	Programmer yang bertugas melaporkan hasil pekerjaan dengan mengunggah lampiran file dan mengisi persentase penyelesaian (hingga 100%).	Berkas hasil kerja berhasil tersimpan di sistem, bar persentase pada dasbor klien langsung diperbarui secara real-time, dan klien dapat	Berhasil

			memberikan komentar/reaksi.	
5	Siklus Revisi & Pelunasan Final	Klien mengecek progres 100%, meminta revisi (batas maksimal 2x), dan jika setuju, klien membayar sisa pelunasan 60%.	Alur logis permohonan revisi tercatat. Jika pesanan disetujui (Accept Completion) dan sisa tagihan terlunasi via Midtrans, status proyek berubah menjadi "Completed" secara otomatis.	Berhasil
6	Sistem Rating dan Evaluasi Tim	Setelah proyek selesai, klien memberikan peringkat bintang (1-5) dan ulasan naratif tentang kualitas tim/programmer.	Skor penilaian tersimpan secara permanen dan otomatis memengaruhi nilai rata-rata (Average Rating) performa tim pada sistem statistik Dasbor Admin.	Berhasil

7	Responsivitas Antarmuka (UI/UX)	Pengguna mengakses aplikasi dengan browser pada beragam resolusi layar (desktop, tablet, smartphone).	Tampilan menyesuaikan secara dinamis (Mobile-First) menggunakan komposisi Card Layout TailwindCSS tanpa ada tabel data atau elemen interaktif yang terpotong.	Berhasil
---	---------------------------------	---	---	----------

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi manajemen pemesanan layanan IT dan proyek freelance berbasis web. Sistem ini dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan klien dalam memesan pengerjaan proyek secara online, memberikan ruang kerja bagi tim programmer untuk menyampaikan progres, serta membantu admin dalam mengelola seluruh data alur pesanan operasional. Pekerjaan yang dilakukan mencakup beberapa aspek utama, yaitu perancangan database, implementasi backend menggunakan Laravel, serta pengembangan antarmuka (frontend) yang interaktif untuk klien, programmer, maupun admin menggunakan React JS dan Inertia.js yang dipadukan dengan Tailwind CSS.

Pada tahap awal, dilakukan perancangan database yang mencakup tabel-tabel utama seperti users, services, teams, orders, dan transactions untuk memastikan struktur data yang terorganisir dengan baik dan dapat mengakomodasi kebutuhan sistem dengan multi-akses. Perancangan ini dibuat secara mendalam berdasarkan analisis kebutuhan dan alur proses bisnis yang melibatkan ketiga peran utama tersebut yang telah dilakukan sebelumnya.

Setelah perancangan database divalidasi, dilakukan implementasi dashboard fungsional bagi Admin/Superadmin serta halaman manajemen bagi tim Programmer. Melalui halaman ini, admin dapat melakukan operasi pemeliharaan (CRUD) terhadap data *katalog* layanan, anggota, pembagian tim, serta routing tugas pesanan dengan antarmuka yang intuitif dan dilindungi oleh fitur autentikasi maupun keamanan bawaan dari Laravel.

Selanjutnya, pengembangan backend difokuskan pada pemanfaatan arsitektur MVC (Model-View-Controller) untuk menangani pengelolaan logika bisnis yang kompleks di dalam sistem, seperti manajemen *checkout* proyek, pembaruan progres kerja, hingga

alur *approval* dan permintaan revisi. Backend juga bertanggung jawab penuh atas validasi data dari pengguna serta bertindak sebagai pusat komunikasi berbasis API. Untuk sisi frontend, antarmuka klien secara khusus dikembangkan menggunakan *library* antarmuka React JS dan styling menggunakan Tailwind CSS. Kombinasi tersebut memungkinkan pengguna (*client*) untuk melihat daftar layanan web secara responsif, melakukan pemesanan (lengkap dengan integrasi pembayaran), serta memantau jalannya proyek di satu tempat yang memberikan pengalaman modern layaknya aplikasi *Single Page Application* (SPA).

Hasil dari serangkaian implementasi ini adalah terciptanya sebuah sistem terpadu yang nyata dalam membantu klien mewujudkan kebutuhan IT mereka dengan proses yang lebih transparan. Selain itu, sistem juga memudahkan programmer dalam memonitor penugasan dari admin, serta memberdayakan admin untuk mengelola sirkulasi pemesanan dan melaporkan keuangan secara akurat. Dengan kehadiran sistem ini, proses yang mulanya bersifat manual dan terputus antar tiap peran kini dapat berjalan secara digital, sehingga menjadi jauh lebih cepat, terkontrol, dan seluruh aktivitasnya terdokumentasi dengan sangat baik.

4.2 Kendala Yang Dihadapi

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis memperoleh berbagai pengalaman serta keterampilan yang secara signifikan mendukung kompetensi penulis dalam bidang pengembangan *website* modern. Salah satu keterampilan utama yang didapatkan adalah pemahaman mendalam mengenai pengembangan sistem perantara komunikasi data (*backend*) menggunakan *framework* Laravel. Penulis secara langsung mempraktikkan manajemen arsitektur *Model-View-Controller* (MVC), pengelolaan logika *controller* untuk sistem multi-aktor (Klien, Programmer, Admin), serta eksekusi operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) secara interaktif dan sangat efisien.

Dalam aspek perancangan struktur basis data (*database*), penulis belajar secara komprehensif terkait cara menyusun skema relasional yang optimal guna mentranslasikan alur layanan *freelance*. Proses ini mencakup penentuan relasi antar tabel (seperti relasi antara tabel pesanan, manajemen tim, dan pengguna), penerapan

asas normalisasi data, serta perlindungan integritas rekam jejak sistem melalui manajemen *foreign key*. Selain hal tersebut, pengalaman mendesain *dashboard* kepengurusan untuk Admin dan Programmer memberikan wawasan teknis baru mengenai cara mendirikan ruang kerja pengawasan yang fungsional, taktis, dan mudah digunakan kapan pun.

Di sisi tampilan antarmuka (*frontend*), penulis mendapatkan lonjakan keterampilan yang substansial dalam beralih ke paradigma pengembangan berbasis komponen (*component-based UI*) menggunakan React JS dan ekosistem Inertia.js, berpadu dengan *utility-first framework* Tailwind CSS. Keahlian ini memfasilitasi pembuatan tata letak halaman yang tak hanya sekadar kekinian dan sangat responsif, namun juga berperforma tinggi layaknya konsep *Single Page Application* (SPA). Lebih lanjut, penulis memperoleh kecakapan bernilai dalam mengelola *state* komponen, merancang validasi formulir terintegrasi, serta mensimulasikan gerbang pembayaran (*payment gateway*) untuk memastikan seluruh pertukaran data antara *frontend* dan *backend* diproses secara terenkripsi dan tanpa hambatan.

Selain keterampilan murni pada aspek teknis (*hard skills*), penulis pun turut mengasah kemampuan nonoteknis (*soft skills*) khususnya pada lingkup penyelesaian logis (*problem solving*) dan rekayasa alur sistem. Proses menginvestigasi kutu kode (*debugging*) dan tahapan pengujian (*testing*) sistem yang ditekan secara berkala telah mendidik penulis untuk memahami betapa vitalnya kualitas kode bersih (*clean code*) dalam memastikan perangkat lunak siap dioperasikan dan minim kesalahan operasional (sebelum dirilis secara penuh).

Secara keseluruhan, rentetan portofolio pengalaman dan ragam keterampilan yang terasah selama periode PKL ini telah menjadi fondasi eksklusif sekaligus bekal berharga bagi masa depan karir penulis. Baik itu dalam hal perancangan pangkalan data cerdas, soliditas pengembangan *backend*, ketahanan infrastruktur komputasi, maupun pengkayaan *frontend* reaktif yang menempatkan standar pengalaman pengguna tinggi sebagai prioritas fundamental.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis telah berhasil mengembangkan sistem informasi manajemen dan pemesanan layanan proyek IT (*freelance*) berbasis web menggunakan Laravel. Sistem ini dirancang untuk mempermudah klien dalam melakukan transaksi pesanan (*checkout*) secara *online*, memfasilitasi tim *programmer* dalam melaporkan progres pekerjaan, serta membantu *admin* dalam mengelola seluruh alur data operasional. Proses pengembangan sistem dilakukan menggunakan model *Waterfall* yang mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, serta pengujian sistem.

Melalui pengembangan perangkat lunak ini, penulis memperoleh pengalaman nyata dalam merancang *database* yang optimal untuk multi-peran, mengimplementasikan kompleksitas fitur CRUD dan pembayaran menggunakan Laravel, serta membangun antarmuka pengguna yang sangat responsif, dinamis, dan terpusat (*Single Page Application*) dengan React JS, Inertia.js, dan Tailwind CSS. Selain itu, perancangan *dashboard* manajemen khusus pada sisi tiap aktor memungkinkan pengelolaan data pesanan, anggota tim, serta rekapan penyelesaian proyek menjadi jauh lebih efisien dan terstruktur secara digital.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil keseluruhan tahapan pengerjaan sistem, terdapat beberapa poin saran yang patut dipertimbangkan sebagai peta jalan pengembangan lebih lanjut pada masa yang akan datang, antara lain:

1. Menambahkan fitur notifikasi interaktif otomatis via *email* atau *WhatsApp Gateway* sebagai sarana penyampaian konfirmasi penerimaan pesanan proyek, pengingat tenggat waktu pengerjaan (*deadline*), dan pemberitahuan persetujuan alur revisi bagi para pengguna.

2. Mengimplementasikan fitur ruang obrolan obrolan langsung (*live chat*) yang terenkapsulasi secara internal antara klien pemesan dan anggota tim *programmer*, sehingga diskusi perihal spesifikasi modifikasi sistem atau kendala teknis dapat dikomunikasikan secara terpusat tanpa perlu beralih aplikasi.
3. Melakukan optimasi logika eksekusi *query database* dan menerapkan teknologi komputasi *caching* (seperti Redis) untuk mendongkrak ketepatan dan kecepatan akses data, terutama ketika platform kelak memproses kumpulan beban pelaporan keuangan serta riwayat pesanan dalam skala masif.

Dengan dikembangkannya rangkaian penyempurnaan di waktu mendatang, sistem ini terproyeksi dapat tampil jauh lebih fungsional dan serba optimal dalam memfasilitasi kelancaran sirkulasi layanan proyek *freelance* industri. Kehadiran nilai tambah ini dipercaya bakal merevolusi ekskalasi kenyamanan pengalaman (*user experience*) transaksi, memberikan benefit komprehensif tanpa celah bagi pihak klien pelanggan, keanggotaan *programmer*, serta lini pengawasan dari admin sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. E. Putra, "Application of Rapid Application Development (RAD) Method in Developing Web-Based Information Systems," *Journal of Software Engineering and Applications*, vol. X, no. 1, 2023.
- [2] T. Wijaya and S. Rahman, "Implementation of the Laravel Framework in Web-Based Application Development Using the Rapid Application Development Model," *International Journal of Informatics and Information Systems*, vol. V, no. 2, 2023.
- [3] A. Khaliq, S. Batubara, M. Syaula, Y. E. Lubis and S. W. Yudha, "Designing a Web-Based Career System Using the Laravel Framework," *International Journal of Computer Sciences and Mathematics Engineering*, vol. I, 2022.
- [4] S. Rahayu and T. Wibowo, "Implementation of Midtrans Payment Gateway on Web-Based Platforms Using the Laravel Framework," *Jurnal E-Komtek*, vol. VI, no. 2, 2023.
- [5] D. A. Kurniawan and R. Setiawan, "Utilizing Midtrans as A Payment Gateway for Non-Cash Transactions in E-Commerce Systems," *SAGA: Journal of Technology and Information System*, vol. II, no. 1, 2024.
- [6] F. Alawiyah, "Designing a Secure Web-Based Freelance Marketplace System Using the Laravel Framework," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. V, no. 2, 2023.
- [7] T. Otwell, "Laravel - The PHP Framework For Web Artisans," *Laravel*, [Online]. Available: <https://laravel.com/>. [Accessed 22 Maret 2026].
- [8] J. Reinink, "Inertia.js - The Modern Monolith," *Inertia.js*, [Online]. Available: <https://inertiajs.com/>. [Accessed 22 Maret 2026].
- [9] Meta Platforms, "React – A JavaScript Library for Building User Interfaces," *React*, [Online]. Available: <https://react.dev/>. [Accessed 22 Maret 2026].

[10] Midtrans, "Midtrans Payment Gateway Documentation," *Midtrans*, [Online]. Available: <https://docs.midtrans.com/>. [Accessed 22 Maret 2026].

LAMPIRAN

1.

